FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

SI GERENCIAIS

FABIO H. PIMENTEL

10

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
vggdrasil.br@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 10.1 – Tipos de decisões e respectivos níveis funcionais 7
Figura 10.2 – Etapas do processo de decisão e informações necessárias 8
Figura 10.3 – IBM PC 5150, lançado em agosto de 1981 10
Figura 10.4 – Classificação de um sistema de informação pela abrangência 12
Figura 10.5 – Classificação dos sistemas de informações de acordo com nível decisório 13
Figura 10.6 – Interface de um SPT para cadastro das compras 14
Figura 10.7 – Os sistemas de informações e seus níveis funcionais 15
Figura 10.8 –SIG para acompanhamento de balanço de caixas registradoras. 15
Figura 10.9 – Interface SAD de avaliação de qualidade de água no rio das Almas/GO 16
Figura 10.10 – Rotatividade de colaboradores em uma indústria de pães 17
Figura 10.11 – Interface de um SPT para aplicação em ações 18
Figura 10.12 – Site de comércio eletrônico 19
Figura 10.13 – Provedor de e-mail 19
Figura 10.14 – Sistema Microservices com arquitetura modular 20
Figura 10.15 – Sistema com interface da década de 80 21
Figura 10.16 – Sistema com interface moderna e com qualidade 21
Figura 10.17 – Sistema de folha de pagamento 22
Figura 10.18 – Tela de SPT para transação bancária via internet. 23
Figura 10.19 – Relatório gerencial sobre operações. 24
Figura 10.20 – Relatório gerencial claro e objetivo 25
Figura 10.21 – Relatório utilizando gráficos e tabelas para análise rápida. 25
Figura 10.22 – Estrutura genérica de um SIG. 26
Figura 10.23 – Tela de cadastro de materiais. 27
Figura 10.24 – Tela para geração de relatório de posição de estoque. 27
Figura 10.25 – Relatório gerencial gerado pela interface SIG. 28
Figura 10.26 – Como o sistema permite configuração de relatórios programados. ..30
Figura 10.27 – Tela de sistema com diversas opções de pesquisa 31
Figura 10.28 – Opções de configurações para emissão de relatório programado. ...31
Figura 10.29 – Configuração de periodicidade. 32
Figura 10.30 – Relatório gerado para ser impresso 33
Figura 10.31 – Relatório visualmente mais moderno e colorido 34
Figura 10.32 – Exemplo de relatório através de gráfico. 35
Figura 10.33 – Geração de um relatório sob demanda. 36
Figura 10.34 – Configuração de relatório com opção de impressão 37
Figura 10.35 – Tela para impressão de relatório. 38
Figura 10.36 – Geração de relatórios com diversos tipos de informações. 39
Figura 10.37 – Gráfico de evolução de vendas 40
Figura 10.38 – Comportamento de itens em um estoque. 41
Figura 10.39 – Definição de estoque mínimo 41
Figura 10.40 – Alerta de compra em um estoque. 42
Figura 10.41 – Relatório de status dos produtos 42
Figura 10.42 – Relatório gráfico emitido por *dashboard* com ferramentas analíticas. 43
Figura 10.43 – *Dashboard* com recursos gráficos de alta qualidade. 44
Figura 10.44 – *Dashboard* com informações de concorrentes 44

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

10 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAIS 4
10.1 Atividades Gerenciais.....4
10.2 Tomada de Decisões.....5
10.3 Surgimento e Evolução dos Sistemas de Informação 9
10.4 Classificação dos Sistemas de Informação 11
10.5 Sistemas para o Nível Operacional 17
10.6 Sistemas para o Nível Gerencial 23
10.7.1 Relatórios programados 30
10.7.2 Relatórios sob demanda.....35
10.7.3 Relatórios de exceção 40
10.8 Sistemas para o Nível Estratégico.....43
CONCLUSÃO.....46
REFERÊNCIAS 47
GLOSSÁRIO 49

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

10 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAIS

O alinhamento da TI com as áreas gerenciais de uma corporação formaram o que hoje conhecemos como Sistemas de Informação Gerenciais (SIGs). Para muitos os SIGs têm, como sinônimo, os Sistemas de Informações Estratégicas (SIEs) (Munhoz, 2017).

> Os sistemas de informações gerenciais são os responsáveis por dar assistência às gerências nos processos de tomadas de decisão, entendendo-se que estas precisam de um número cada vez maior de informações processadas com a finalidade específica de dar apoio aos gestores (LAUDON, 2014).

Imagine que você compre um produto por encomenda na *internet*. Você sabia que esse produto dispara uma informação de entrada na empresa e uma série de processos passa a funcionar? O objetivo é entregar-lhe o produto, no prazo acordado.

A informação que você disparou com a sua compra segue um longo caminho, desde a sua admissão na corporação até o seu inteiro processamento. Nesse caminhar, a informação precisa ser coletada (*data mining*), ser armazenada (*data warehouse*) e ser recuperada (*data query*), sendo esses dois últimos os principais processos relacionados à big data.

Muito provavelmente você não é a única pessoa que realizou a compra. Então, muitas outras compras podem ter sido efetivadas, gerando muitas informações que, assim como a sua, precisam passar cumprindo todas as fases nos sistemas da empresa.

Ao passar por todas essas etapas, os dados de entrada são transformados em informações processadas e recuperáveis. Esse cenário possibilita à alta administração da empresa ter embasamento na tomada de decisão (Munhoz, 2017).

10.1 Atividades Gerenciais

Quando descrevemos as atividades de um gerente, ou um gestor, nos damos conta que a execução efetiva das atividades operacionais não é realizada por ele, mas por sua equipe. Esse profissional é aquele que gerencia. E gerenciar é fazer com que seus colaboradores realizem as tarefas adequadamente, dentro de certos objetivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Existem ao menos cinco principais atividades que são realizadas por um gestor:

- **Estabelecimento de objetivos:** quais são os objetivos que precisam ser atendidos e as tarefas que deverão ser cumpridas pela sua equipe.
- **Organização de atividades:** divisão do trabalho em etapas que possam ser gerenciadas. Em cada etapa é preciso decidir qual ou quais colaboradores a realizará.
- **Motivação e comunicação:** manter a equipe motivada e comunicar todas as situações importantes, sem dúvida, é um tremendo desafio. Mas apenas dessa forma o gestor consegue engajar a equipe durante todo o trabalho.
- **Medições:** é o estabelecimento de metas e métricas de desempenho. Assim que o gerente consegue analisar, avaliar e concluir a respeito de seus colaboradores.
- **Desenvolvimento dos colaboradores:** promoção do desenvolvimento pessoal e profissional da equipe de colaboradores. Capacitar e criar formas e ambientes para desenvolver o pessoal é de extrema importância.

10.2 Tomada de Decisões

A tomada de decisão é uma atividade intelectual e cognitiva. Neste cenário a empresa deve perceber problemas em processos, em produtos, ou em outras atividades, analisar e mensurar, avaliando o quanto o problema impacta nos negócios. E, por fim, tomar decisões, agindo sobre o problema com o intuito de corrigi-lo ou, ao menos, minimizá-lo (Eleutério, 2015).

O processo decisório abrange um processo hierárquico, analítico, no qual o problema é estruturado. Durante esse estudo são analisadas e quantificadas alternativas de solução. E o objetivo é definir qual ou quais dessas alternativas atendem às demandas da empresa.

> “Processo decisório é o caminho mental utilizado pelo administrador para tomar uma decisão” (CHIAVENATO, 2004).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em uma tomada de decisão, em especial quando essa decisão é estratégica, a qualidade da ação é de extrema importância. A ação gerada após processo decisório impacta em todos os níveis de atividade da empresa, quer sejam operacionais, técnicos, quer sejam gerenciais, ou atividades de apoio.

Com informações claras reduz-se a probabilidade de insucesso na decisão tomada. Essa é a tomada de decisão simples. Como exemplo imagine você tendo que decidir, dentro de uma lista de lojas, em qual comprar um determinado produto. Parece fácil, não? Você apenas precisa prestar atenção em qual das lojas você teria melhor custo benefício.

Caso as informações sejam imprecisas e estimadas, dando margem de erro, a decisão a ser tomada carrega consigo uma carga de incerteza. Essa é a chamada tomada de decisão complexa. E geralmente esse tipo de decisão acaba causando grande impacto na empresa.

O nível de incerteza e o quanto a tomada de decisão é previsível classificam o processo decisório em decisões estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas (Laudon, 2014), conforme descrevemos a seguir:

- **Estruturadas:** essas decisões são tomadas em cenários bem definidos. Há informações consistentes e variáveis precisas. Normalmente encontramos isso no nível operacional da empresa. E as decisões fazem parte do dia a dia da operação. As ações resultantes foram definidas em condições seguras, tendo um alto índice de acertos.
- **Não estruturadas:** ocorrem normalmente nos níveis da alta administração da empresa, em situações estratégicas. Nesse caso as informações são imprecisas e há certo grau de incerteza relacionado ao cenário que se apresenta.
- **Semiestruturadas:** possui informações seguras e precisas, mas também imprecisão. As situações estão misturadas. É natural que esse tipo de decisão ocorra nos níveis gerenciais da empresa, que são intermediários entre o nível operacional e o estratégico.

Podemos notar que as decisões estruturadas, de nível gerencial operacional, estão na base do triângulo pois são mais corriqueiras e em maior quantidade. Já as decisões semiestruturadas da gerência intermediária são feitas em menor número que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

as operacionais. E as decisões estratégicas da diretoria, por seu grau de importância e imprecisão, ocorrem com menos frequência.

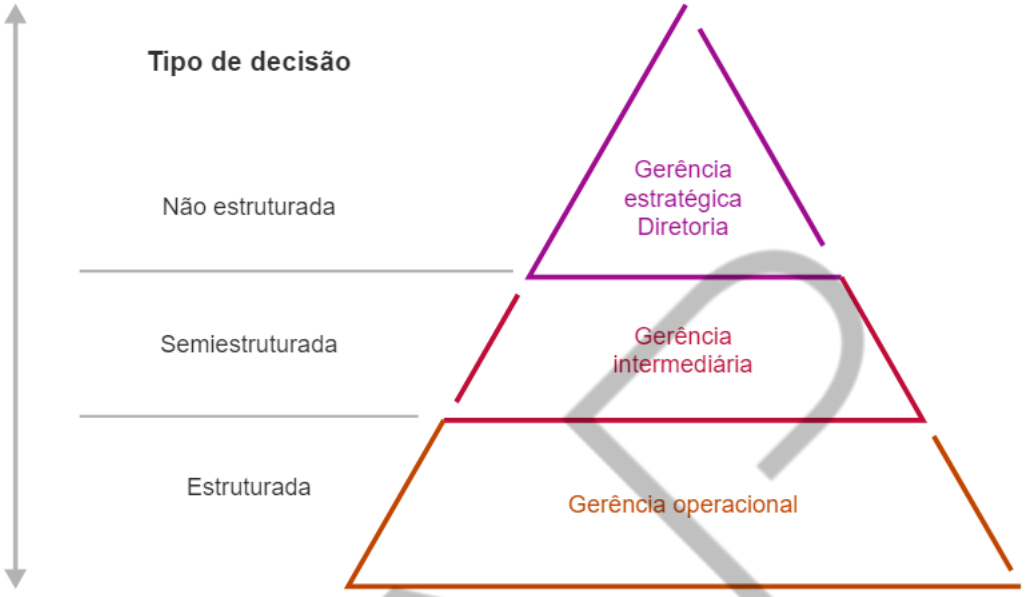


Figura 10.1 – Tipos de decisões e respectivos níveis funcionais
Fonte: ELEUTÉRIO (2015) adaptado por FIAP (2018)

Você precisa ter em mente que o processo decisório é, para a gestão, a atividade mais importante, envolvendo conhecimentos em lógica, psicologia e até ciências sociais (SIMON, 1970). Conforme apresenta a figura: Etapas do processo de decisão e informações necessárias**Erro! Fonte de referência não encontrada.**, o processo decisório pode ser decomposto em quatro etapas: inteligência, concepção, seleção e revisão. Vamos às explicações de cada uma delas nos próximos parágrafos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10.2 – Etapas do processo de decisão e informações necessárias
Fonte: ELEUTÉRIO (2015), adaptado por FIAP (2018)

- **Inteligência:** neste estágio se formula o problema e o cenário no qual ele está envolvido. Para tanto, os dados internos do projeto alvo devem ser analisados, além de relatórios apontando a sua situação atual. Eventualmente, os gerentes também podem precisar de dados provenientes de pesquisas de mercado e análise de tendências.

- **Concepção:** aqui se faz a avaliação de possibilidades de solução, gerando alternativas. Por meio de modelagem matemática e com o uso de ferramentas analíticas, projeções são realizadas sobre o cenário que se apresenta, buscando alternativas de solução.

- **Seleção:** como o nome já diz, nesta etapa as várias alternativas são avaliadas. Novas alternativas podem ser geradas, de acordo com o resultado das análises. Busca-se que todos os cenários possíveis sejam observados e estudados. No fim deve ocorrer a seleção do cenário considerado ideal para selar a tomada de decisão.

- **Revisão:** a seleção realizada na etapa anterior é, então, colocada em prática. Por meio de monitoramento, dados relativos ao andamento do processo são estudados e realimentados no processo para que melhorias

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sejam promovidas. Por fim, o objetivo é obter a validação da solução proposta.

Mas você pode estar se perguntando: em que consiste o apoio à decisão que sistemas de informação gerenciais oferecem para as empresas? Vamos, então, relembrar uma viagem pela linha do tempo, bem como a classificação dos sistemas de informações para chegar a essa resposta.

10.3 Surgimento e Evolução dos Sistemas de Informação

Os sistemas de informação surgiram com a chegada dos computadores às empresas, durante a década dos anos 1960 (Planez, 2015). Com proposta de utilização genérica, o IBM *System* / 360 foi o pioneiro a ser lançado durante o ano de 1964. Já o primeiro sistema de informação de que se tem notícia foi elaborado pela IBM para rastreamento de cada uma das milhões de peças do foguete *Saturn* V, projeto Apolo 11. Esse sistema foi batizado de IMS – *Information Management System*.

> O IMS foi o primeiro programa de computador capaz de armazenar, organizar e recuperar dados com rapidez em um banco de dados. Vern Watts e equipe criaram uma modelagem de dados que organizava os registros em uma estrutura do tipo árvore, resultando nos bancos de dados hierárquicos. Posteriormente, essa técnica evoluiu para a organização em tabelas, dando origem aos bancos de dados relacionais utilizados atualmente na maioria dos sistemas de informação. (BERMAN, 2007).

Impulsionados pela tecnologia digital, os sistemas de informação evoluíram. A sua primeira geração foi atrelada à era dos *mainframes* e dos sistemas de informação nas empresas. Esses sistemas eram, na verdade, o IMS transformado em um produto comercial, composto por módulos que permitiam o cadastro de pedidos, o gerenciamento de estoque, a folha de pagamentos, além de transações financeiras. Objetivavam a automação dos processos operacionais, através de processamento de dados, em especial para a área financeira e de engenharia (Eleutério, 2015). Linguagens de programação Cobol e Fortran eram as estrelas dessa época.

Com o surgimento dos minicomputadores e dos computadores pessoais, tem início a segunda geração dos sistemas de informação, década dos anos de 1980. Veja

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

um PC (*Personal Computer*) dessa época na Figura 10.3 – IBM PC 5150, lançado em agosto de 1981. A marca dessa época é a utilização dos recursos de informática diretamente em atividades profissionais, disseminada por vários departamentos. A computação pessoal e os avanços da microeletrônica promoveram investimentos em infraestrutura computacional nas corporações (Planez, 2015).

Figura 10.3 – IBM PC 5150, lançado em agosto de 1981
Fonte: Wikipedia (2018)

Na segunda metade da década de 1980 surgiram as redes de dados e, impulsionada por esse avanço tecnológico, a terceira geração dos sistemas de informação. Ocorre uma disseminação em larga escala da informática pelos departamentos das empresas, mundo afora, interconectados por redes de dados. Uma novidade fez surgir e ser impulsionada a prestação de serviços em informática: a busca por soluções contratando terceiros. Para diminuir custos de desenvolvimento de infraestrutura e sistemas, diversas empresas optaram por terceirizar esses serviços de TI (Eleutério, 2015).

Durante a década de 1990, com a *internet* e as plataformas computacionais *online*, tem início a quarta geração dos sistemas de informação. A alta conectividade da *internet* acabou por colocar a empresa em contato direto e imediato com clientes e fornecedores. A competição foi acirrada e as organizações saíram em busca de vantagens competitivas por meio do uso da *internet*. Nesse cenário, gradativamente, os sistemas de informação deixaram de ser restritos aos servidores das empresas para se tornarem mundiais, acessados em qualquer lugar do planeta. As informações,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

antes restritas a determinados servidores, agora passam a ser distribuídas na nuvem (Planez, 2015).

IMPORTANTE: O termo nuvem (*cloud*, em inglês) é utilizado para designar genericamente a *internet*. Dizemos, por exemplo, que nossos arquivos estão armazenados na nuvem, quando na verdade eles estão armazenados em algum servidor da *internet*, em vez de estarem em nossos computadores.

10.4 Classificação dos Sistemas de Informação

Nós seres humanos gostamos de organizar e classificar com nomes tudo aquilo que descobrimos ou que inventamos. Para tudo tem um nome e uma categoria. E para os sistemas de informação não é diferente. Você sabe como classificar um sistema de informação? Leia a seguir e descubra.

Os sistemas de informação podem ser classificados quanto à sua abrangência e quanto ao seu nível decisório. No primeiro é necessário pensar quais são as áreas funcionais que os sistemas atendem. Já no segundo, é o nível funcional que nos interessa.

> A abrangência de um sistema de informação se refere à sua capacidade de atender a diferentes áreas funcionais de uma organização. Em outras palavras, quanto maior for a quantidade de áreas atendidas, maior será a abrangência do sistema (ELEUTÉRIO, 2015).

De acordo com a abrangência, os sistemas de informação são definidos em três categorias: **sistemas departamentais**, **sistemas integrados** e **sistemas interorganizacionais**. Observe o esquema na figura: Figura 10.4 – Classificação de um sistema de informação pela abrangência.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10.4 – Classificação de um sistema de informação pela abrangência
Fonte: Eleutério (2015), adaptado por FIAP (2018)

Os sistemas de informações departamentais ou funcionais, conforme já vimos extensamente em outro capítulo, são sistemas desenvolvidos e aplicados a um departamento em especial. Cada departamento, individualmente, possui o seu sistema de informação, isolado de outros departamentos ou funções.

Os sistemas de informações integrados, dos chamados ERPs (*Enterprise Resource Planning*), evoluíram dos sistemas departamentais, a partir do momento em que os gestores passaram a identificar demandas horizontais no organograma das empresas. Cada departamento é fornecedor de informação a um ou mais departamentos. Da mesma forma, cada um deles é cliente, recebendo informações de outros departamentos. Então por que não desenvolver sistemas que permitam que essas informações de entrada e de saída trafeguem entre clientes e fornecedores, horizontalmente, representando o processo natural de trabalho da corporação? Pois bem, nasceram e se desenvolveram os sistemas integrados.

Por fim, em termos de abrangência, temos os sistemas de informações interorganizacionais, ou do termo em inglês IOS (*Interorganizational Systems*). São sistemas que abrangem várias empresas proporcionando integração entre seus sistemas internos. Esse tipo de integração é de suma importância entre empresas parceiras de negócios, como por exemplo, entre um fornecedor de insumos e a empresa produtora de produtos industrializados a partir desses insumos, em uma cadeia de suprimentos (Pires, 1994).

> “Os sistemas interorganizacionais podem suprir as necessidades de informação ao servir como elos de informações que possibilitem a criação e o eficiente funcionamento de alianças, joint ventures e parcerias” (GORDON, 2013, p. 36).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Mas não é só isso, há mais classificações para os sistemas de informações, pois também podem ser classificados conforme a sua participação nas decisões das corporações, ou seu nível decisório, veja figura: Figura 10.5 – Classificação dos sistemas de informações de acordo com nível decisório.

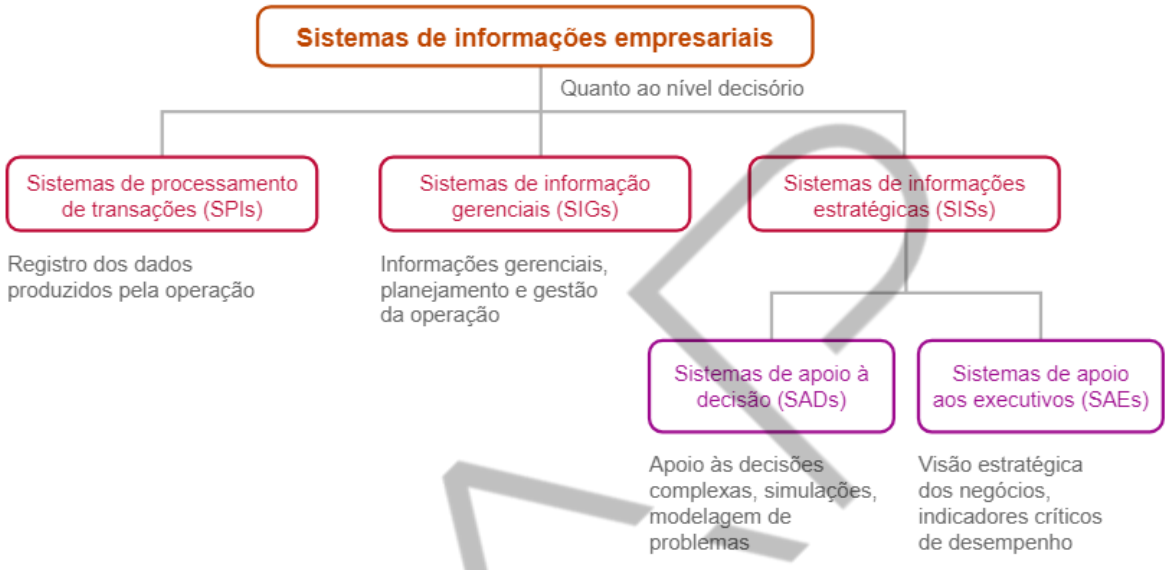


Figura 10.5 – Classificação dos sistemas de informações de acordo com nível decisório
Fonte: ELEUTÉRIO (2015), adaptado por FIAP (2018)

Essa classificação é mais popular na literatura, tendo em vista que se alinha com as práticas gerenciais (Eleutério, 2015). Os níveis funcionais das empresas possuem diferentes sistemas de informações. Ou seja, cada nível funcional - operacional, gerencial ou estratégico – trabalha com diferentes estados das informações.

Os sistemas de processamento de transações (SPT) são aqueles em que há o registro dos dados produzidos por cada operação. São os sistemas nos quais são registradas as atividades básicas e corriqueiras das operações diárias de uma empresa. Esses sistemas permitem informatizar o nível operacional (Belmiro, 2012). Como exemplo, veja a figura: Figura 10.6 – Interface de um SPT para cadastro das comprasque é uma interface operacional de registro de produtos que estão sendo comprados em um supermercado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10.6 – Interface de um SPT para cadastro das compras
Fonte: www.domtec.com.br (2018)

Como outros exemplos: a troca de mercadoria que você fez na loja de roupas, a mensalidade do estacionamento, o combustível abastecido no posto próximo a sua casa, entre outros.

Agora, você pode observar os SPTs na base do triângulo de dado para conhecimento. Os SPTs são de nível operacional e possuem a maior quantidade de dados entre todos os sistemas classificados por nível decisório. Os SPTs abastecem as bases de dados de toda a corporação, e que serão acessadas pelos demais sistemas, como apresenta a figura: Figura 10.7 – Os sistemas de informações e seus níveis funcionais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10.7 – Os sistemas de informações e seus níveis funcionais
Fonte: LAUDON (2010) adaptado por FIAP (2018)

Os sistemas de informações gerenciais (SIG) estão envolvidos com as informações gerenciais, com o planejamento e com gestão da operação. Observe que os SIG são adaptados ao uso hierárquico da gerência em nível intermediário e a quantidade de informações que ele detém é menor do que aquela quantidade observada nos SPT, por já estarem filtradas, próprias aos relatórios gerenciais.

Como exemplo de interface de um SIG para supermercados, o gerente observa o balanço do caixa analisado, tendo em mãos informações de fluxo monetário, com entradas, saídas e saldo (figura: Figura 10.8 –SIG para acompanhamento de balanço de caixas registradoras.

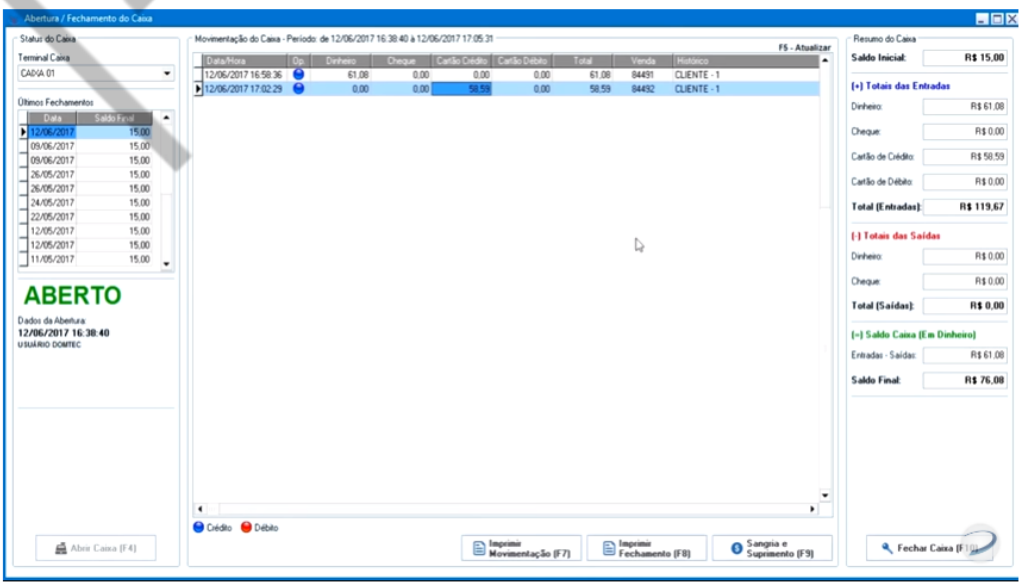


Figura 10.8 –SIG para acompanhamento de balanço de caixas registradoras.
Fonte: www.domtec.com.br (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ainda observando a figura, os sistemas de informações e seus níveis funcionais, os sistemas de informações estratégicas (SIEs) são decompostos em dois subsistemas: os sistemas de apoio à decisão (SADs) e os sistemas de apoio aos executivos (SAEs). Os primeiros, SADs, permitem modelagem de problemas e simulações para que apoiem decisões complexas. São utilizados pela gerência sênior e possuem informações em menor quantidade se comparado ao seu nível inferior, os SIGs.

Como exemplo de um sistema SAD temos a figura: Figura 10.9 – Interface SAD de avaliação de qualidade de água no rio . É um sistema de hidrologia de grande escala, com módulos de simulação de balanço hídrico e de simulação integrada de qualidade da água e balanço hídrico. Observe que os modelos geram mapas hídricos que expressam o índice de stress das águas em porcentagem.

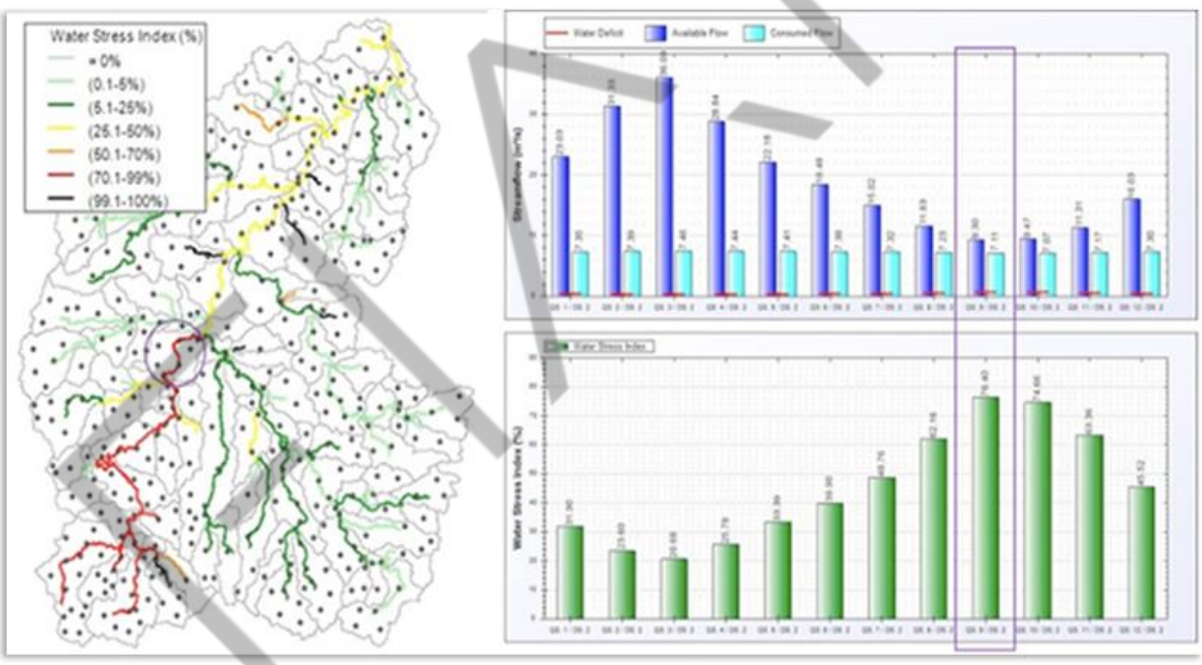


Figura 10.9 – Interface SAD de avaliação de qualidade de água no rio das Almas/GO
Fonte: https://www.ufrgs.br (2018)

Já os citados em segundo, SAEs, permitem criar e avaliar indicadores críticos de desempenho de acordo com a visão estratégica dos negócios. São os sistemas que vão trabalhar com informações no patamar de conhecimento, utilizados pelos executivos de alta gestão da empresa. É bom salientar que os SIEs recebem a nomenclatura SISs, como mostramos na figura: Figura 10.7 – Os sistemas de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

informações e seus níveis funcionais **S,** que significa *Strategic Information Systems*, seu nome em inglês.

Para exemplificar um SAE, o gráfico apresenta o índice de rotatividade de funcionários em relação ao tempo em uma indústria de pães. Observe na figura: Figura 10.10 – Rotatividade de colaboradores em uma indústria de pães que o sistema calculou a média das medições, gerando um índice identificado em cor vermelha. E há um valor que representa a meta da empresa, na cor preta. Analisando essas informações, os gestores da indústria podem tomar decisões para levar o índice medido ao encontro da meta.

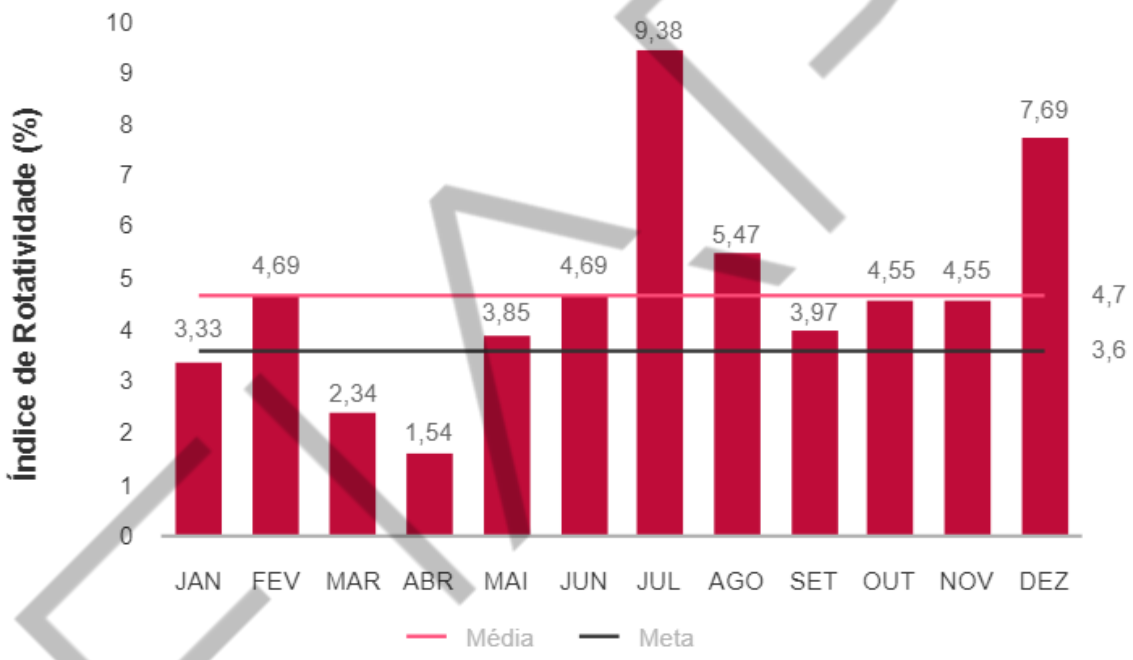


Figura 10.10 – Rotatividade de colaboradores em uma indústria de pães
Fonte: MERTZ (2016)

Ufa! Que maratona! Enfim, tratamos das classificações. Deste ponto em diante vamos nos aprofundar em algumas delas, com especial ênfase nos SIGs.

10.5 Sistemas para o Nível Operacional

> "Os SPTs são os sistemas de suporte ao monitoramento, coleta, armazenamento, processamento e disseminação das transações básicas do negócio da organização" (O'BRIEN, 2013, p. 307)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Pela sua importância vital, os SPTs precisam atender a alguns requisitos mínimos de qualidade. O **desempenho** dos SPTs precisa garantir que a quantidade de transações realizadas em determinado tempo atenda às demandas e anseios da própria corporação e dos clientes. Isso é o que se espera, por exemplo, de um sistema que opera em ações na bolsa de valores (figura: Figura 10.11 – Interface de um SPT para aplicação em ações).

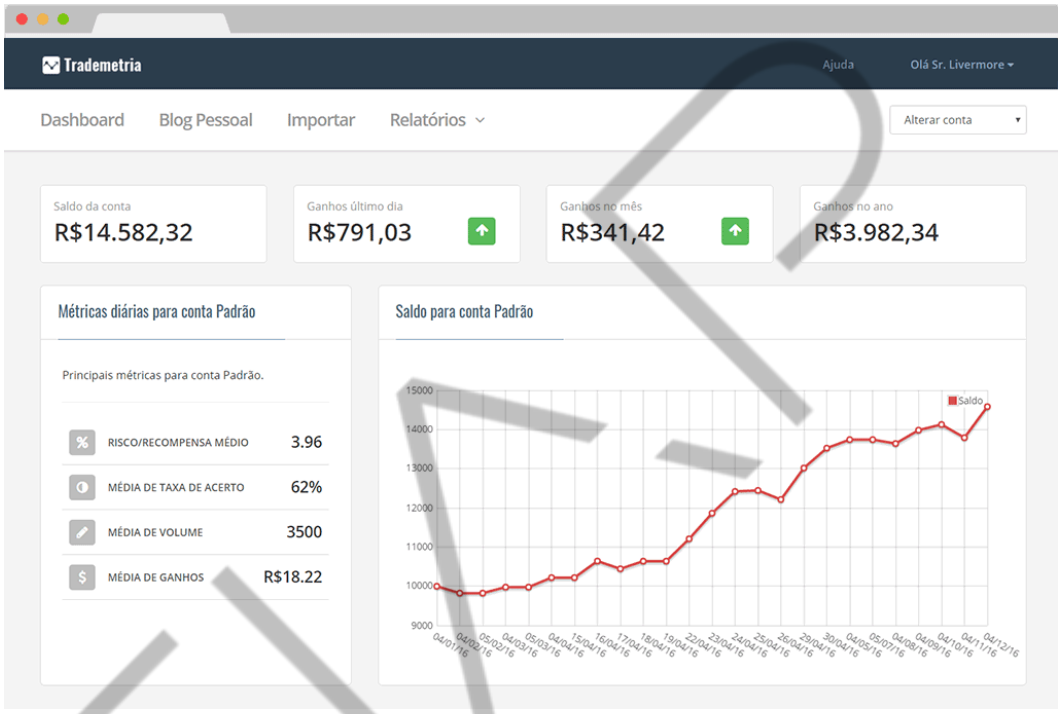


Figura 10.11 – Interface de um SPT para aplicação em ações
Fonte: https://www.trademetria.com.br/ (2018)

Nenhum operador da bolsa de valores, investindo em ações, vai ficar feliz caso o sistema que ele utiliza, trave durante a solicitação de venda ou compra de ações. O desempenho precisa estar de acordo com as exigências que esse nicho do mercado tem.

Outro quesito da qualidade é a **disponibilidade**. Os SPTs precisam ser sistemas classificados com alta disponibilidade, HA – *High Availability*. Por terem funções críticas, a disponibilidade dos SPTs impacta nas finanças das operações (ELEUTÉRIO, 2015). Por exemplo, um site de comércio eletrônico como o das lojas Americanas, precisa ser HA. Imagine quanto dinheiro se perde quando um site desses fica fora do ar. Clientes que comprariam ali, naquele instante, acabam procurando o site do concorrente para concretizar sua compra.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

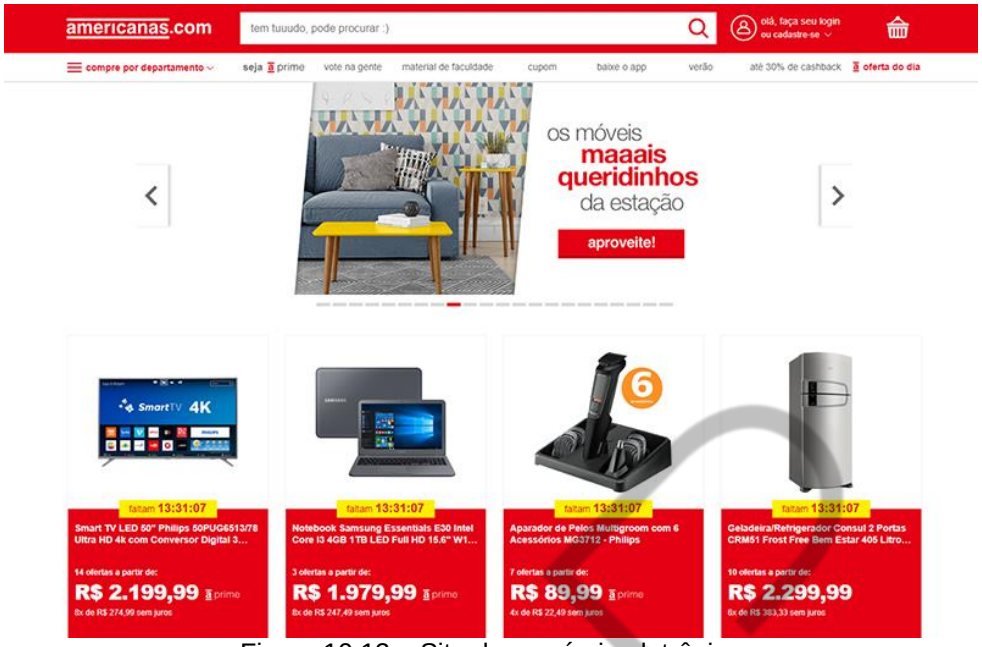


Figura 10.12 – Site de comércio eletrônico
Fonte: www.americanas.com (2018)

Nos SPTs a **integridade dos dados** é também de extrema importância, já que os demais sistemas precisam desses dados para funcionar e exercerem seu papel. Os dados precisam ser protegidos e permanecerem íntegros, mesmo após falhas diversas de *hardware* ou de *software*, independente das razões que os levaram a falhar. Um provedor de emails, por exemplo, é um SPT que precisa se preocupar com esse quesito.

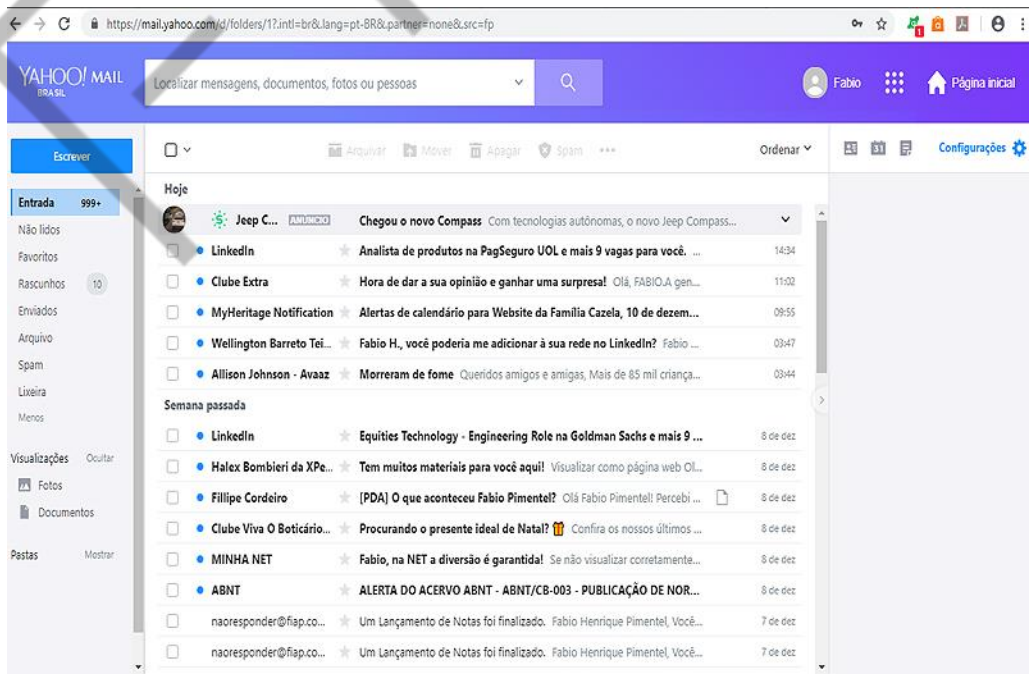


Figura 10.13 – Provedor de e-mail
Fonte: www.yahoo.com.br (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Imagine que você tenha e-mail na nuvem. E se um dia, ao acessá-lo, você descobre que simplesmente suas mensagens sumiram e seus dados foram perdidos. É o fim dos tempos, não? Agora reflita sobre os impactos na corporação se isso ocorrer com milhares de usuários, com perda de dados em massa.

O penúltimo quesito de qualidade para os SPTs é a **modularidade**, que permite crescimento incremental pela adição de novos módulos. Vamos exemplificar esse quesito com o sistema Microservices que faz controle administrativo e gerencial simplificado e abrangente com arquitetura modular (figura: Figura 10.14 – Sistema Microservices com arquitetura modular)

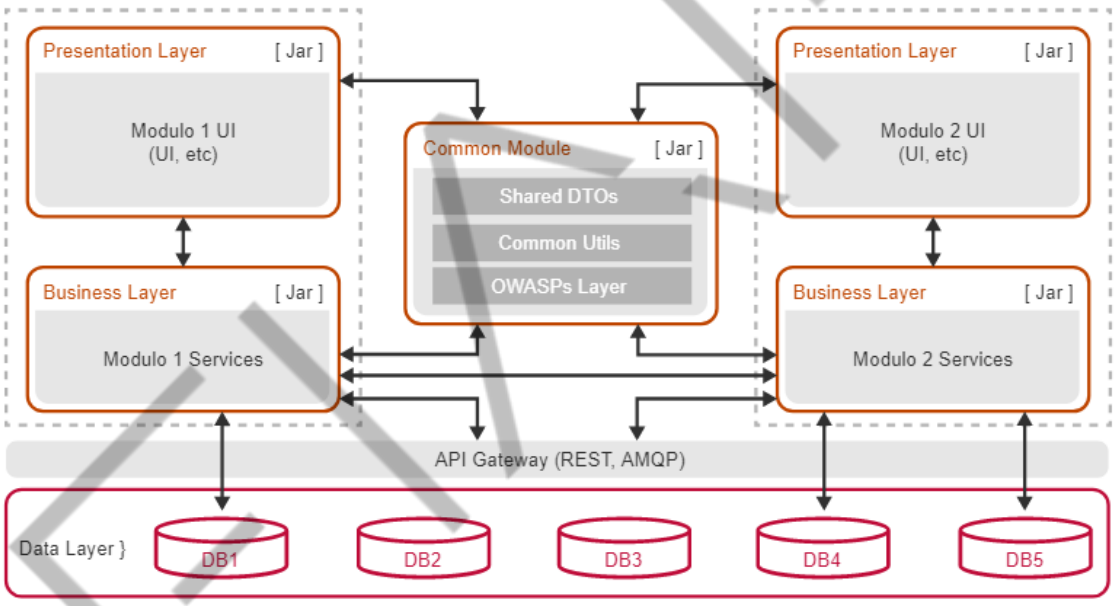


Figura 10.14 – Sistema Microservices com arquitetura modular
Fonte: https://www.xoriant.com (2018)

Os clientes do sistema Microservices podem adquirir os módulos de acordo com sua evolução e complexidade organizacional. Diversos módulos o compõem, tais como: interface do usuário (UI), banco de dados (DB), serviços, entre outros.

Finalizando os quesitos, temos a **facilidade de uso**, característica extremamente importante em tempos que, por meio de sites *online*, são os clientes que operam diretamente com a empresa via *internet* (Eleutério, 2015). Talvez para nós, eu e você, por termos algum conhecimento de TI isso acabe impactando menos. Mas e para uma pessoa leiga? A dificuldade de utilização pode fazer a pessoa desistir, concorda?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Imagine a utilização de um sistema nos dias atuais, com interface da década de 1980. Se você nasceu antes dessa década e trabalha na área desde sempre, talvez nem ligue. Mas imagine um usuário mais jovem e talvez mais leigo. Seria difícil, não acha?

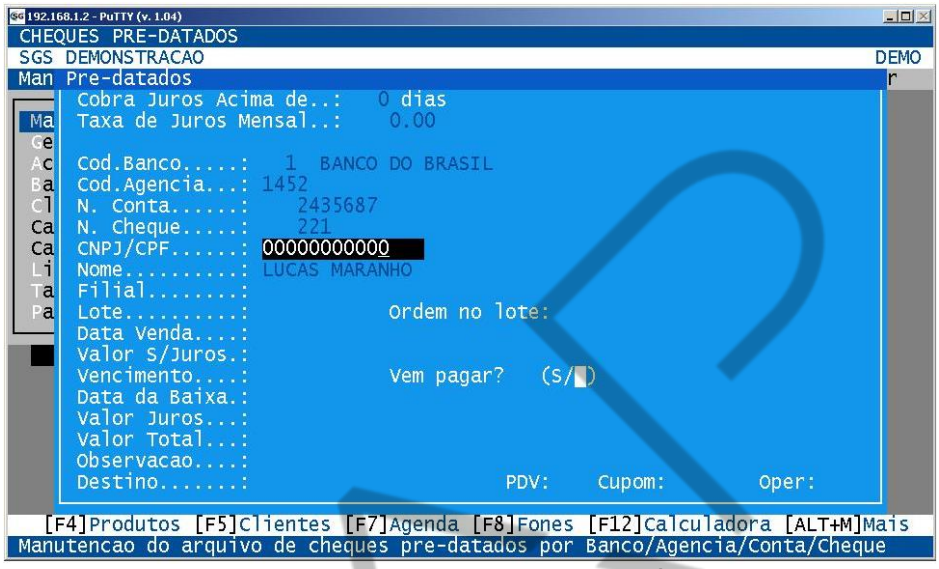


Figura 10.15 – Sistema com interface da década de 80
Fonte: http://sgps.sgsistemas.com.br (2018)

Compare a interface da década de 80 com a interface da figura: Figura 10.16 – Sistema com interface moderna e com qualidade, sistema de reservas da Trend Operadora. Imagino que todos nós, experientes ou iniciantes, conseguiríamos usar esse sistema. Isso que se espera de um SPT de qualidade: interface moderna e intuitiva.

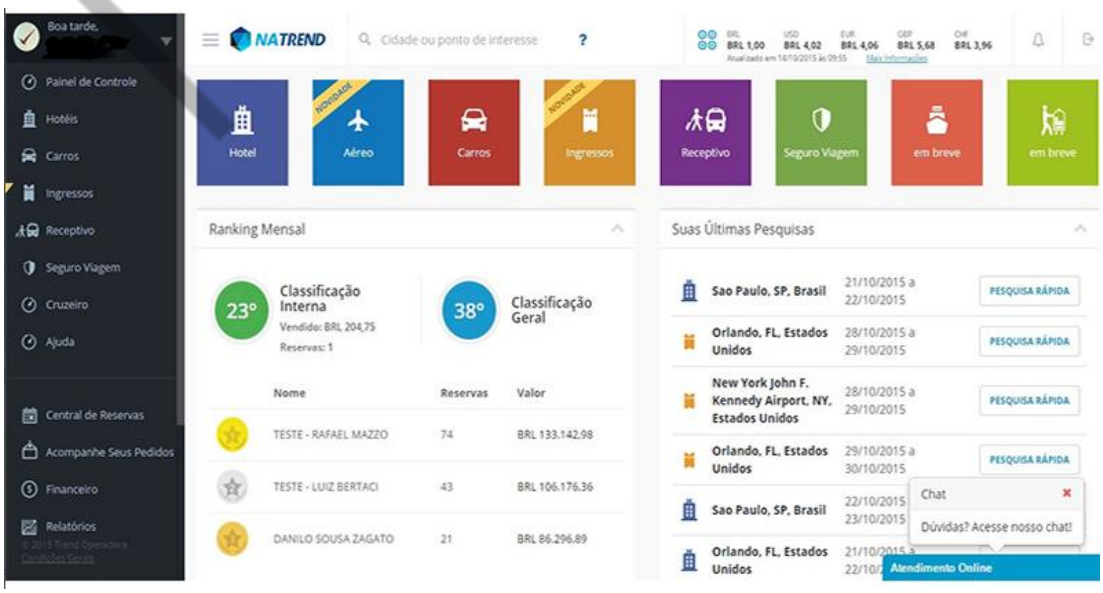


Figura 10.16 – Sistema com interface moderna e com qualidade

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Fonte: https://www.panrotas.com.br (2018)

As transações dos SPTs podem ser **em lote** ou **em tempo real**. Também chamado de *batch*, no **processamento em lote** os dados são coletados para posterior processamento. Dizemos que um lote de dados é armazenado diariamente. Mais tarde esses dados, que formam um lote, são processados para geração de um relatório gerencial (ELEUTÉRIO, 2015).

A figura: Figura 10.17 – Sistema de folha de pagamento.um sistema da empresa Phoenix para folha de pagamento. O processamento da folha de pagamento é um exemplo de processamento em lote. Diariamente os registros de entrada e saída dos funcionários são armazenados e mensalmente são lidos e avaliados para a formalização dos contracheques.

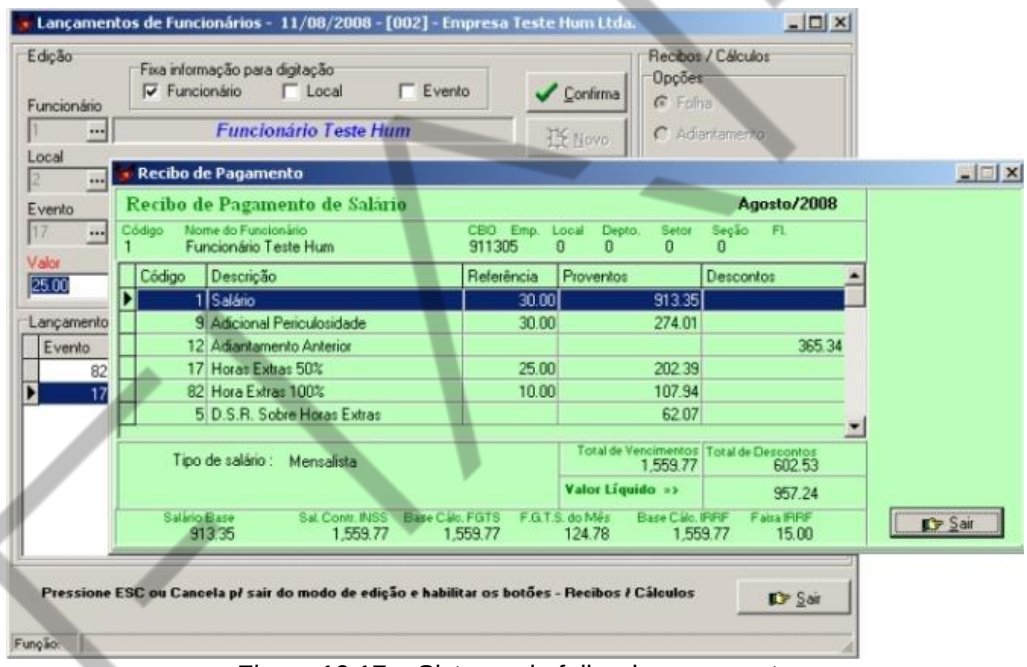


Figura 10.17 – Sistema de folha de pagamento
Fonte: http://www.contmatic.com.br (2018)

IMPORTANTE: O processamento em tempo real oferece a vantagem de finalizar rapidamente as transações, mas exige maior capacidade dos computadores e maior disponibilidade das redes de dados.

No **processamento em tempo real** os dados não são apenas armazenados, mas são também processados no mesmo instante (Eleutério, 2015). Por exemplo, quando fazemos alguma transação bancária via *internet*, a operação é processada no mesmo instante. E uma atualização nos computadores e sistemas de memória do banco é efetivada sobre aquela transação. Veja a figura: Figura 10.18 – Tela de SPT para transação bancária via internet.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

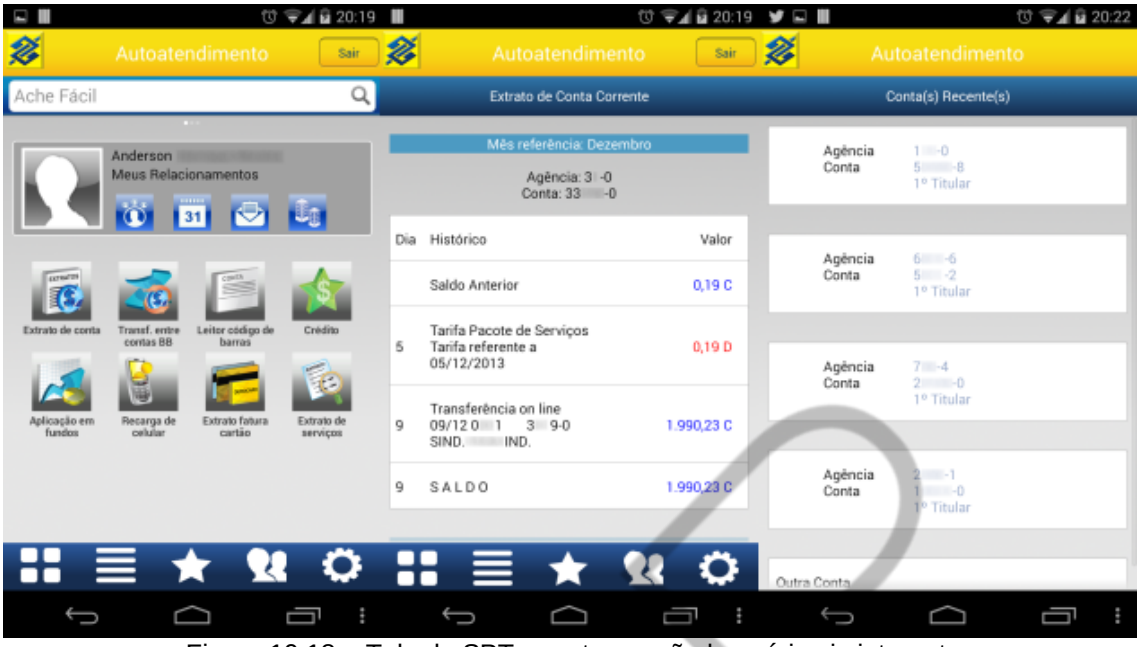


Figura 10.18 – Tela de SPT para transação bancária via internet.
Fonte: https://meiobit.com (2018)

Há um termo em inglês que representa o processamento em tempo real atualmente. É o OLTP, *Online Transaction Processing*, que na tradução ganha o nome de processamento online de transações. Isso ocorreu após o advento da *internet*, sua utilização em massa, e o uso dos sistemas *online* para diversas transações (Tejada, 2017).

10.6 Sistemas para o Nível Gerencial

Como havia comentado anteriormente, este é o principal item deste capítulo. Os SIGs representam um nível de controle e coordenação sobre o nível operacional. O seu objetivo mais nobre é obter a excelência no funcionamento dos níveis operacionais (João, 2012). Corriqueiramente, por meio dos SIGs, os gerentes recebem relatórios gerenciais com indicadores de desempenho das operações. Veja um exemplo do sistema Nomus PCP na figura: Figura 10.19 – Relatório gerencial sobre operações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

	Operação	Descrição da operação	Centro de trabalho	Recursos	Qtde planejada	Tempo de setup	Tempo de operação	Tempo total
☐	10	CORTE	Serra	• SR 02 Franho Grande	10	00:30:00	02:00:00 por unidade	20:30:00
☐	20	USI.	Torno CNC Médio	• Todos	10	02:00:00	08:00:00 por unidade	82:00:00
☐	30	USI.	Centro de Usinagem	• CE 81 Polaris • CE 83 Discovery	10	02:00:00	07:00:00 por unidade	72:00:00
☐	40	AJUSTAGEM	Bancada	• Todos	10	00:00:00	00:30:00 por unidade	05:00:00
☐	50	INSPEÇÃO	Controle da Qualidade	• Todos	10	00:00:00	24:00:00 por lote	24:00:00
☐	60	PÓS FABRICAÇÃO	Controle da Qualidade	• Todos	10	00:00:00	24:00:00 por lote	24:00:00
☑	70	Completagem	Centro de Usinagem	• Todos	10	00:00:00	00:45:00 por unidade	07:30:00

Figura 10.19 – Relatório gerencial sobre operações.
Fonte: https://www.nomus.com.br (2018)

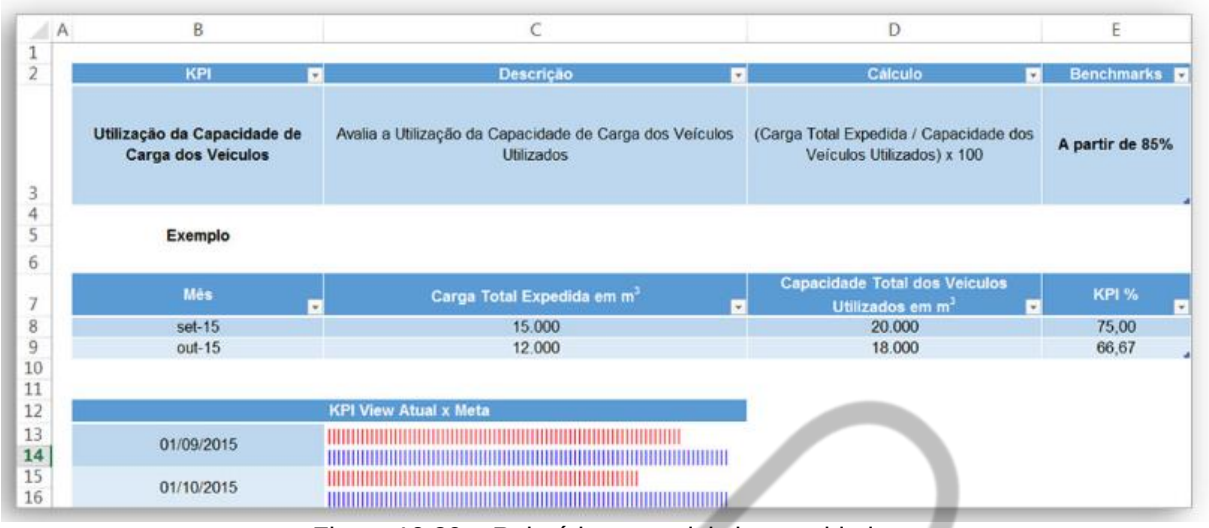
Esses índices de qualidade ajudam os gerentes a observarem a real situação dos níveis operacionais e fornecem embasamento para que eles tomem decisões em prol da melhoria da operação como um todo. Na figura: Relatório gerencial sobre operações, nós temos índices de tempo medidos em diversas operações relacionadas a uma linha de produção.

> Os SIGs transformam dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados (OLIVEIRA, 2012).

Quando você precisa ler um conteúdo de alguma disciplina, sua vida fica bem mais fácil caso as informações estejam escritas de forma didática, não é? É exatamente assim que os relatórios gerenciais produzidos pelos SIGs precisam ser. Apresentar, de forma clara e objetiva, a situação de desempenho dos produtos e serviços da empresa, bem como dos processos operacionais envolvidos.

A figura: Figura 10.20 – Relatório gerencial claro e objetivo apresenta um exemplo de relatório com essas características. Trata-se de uma tela que monta o índice de ocupação dos veículos em relação à sua capacidade de carga, em um sistema de logística. Observe que, além dos valores numéricos, na parte inferior nós temos as metas em azul e, em vermelho, o que foi alcançado na realidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



KPI	Descrição	Cálculo	Benchmarks
Utilização da Capacidade de Carga dos Veículos	Avalia a Utilização da Capacidade de Carga dos Veículos Utilizados	(Carga Total Expedida / Capacidade dos Veículos Utilizados) x 100	A partir de 85%

Exemplo

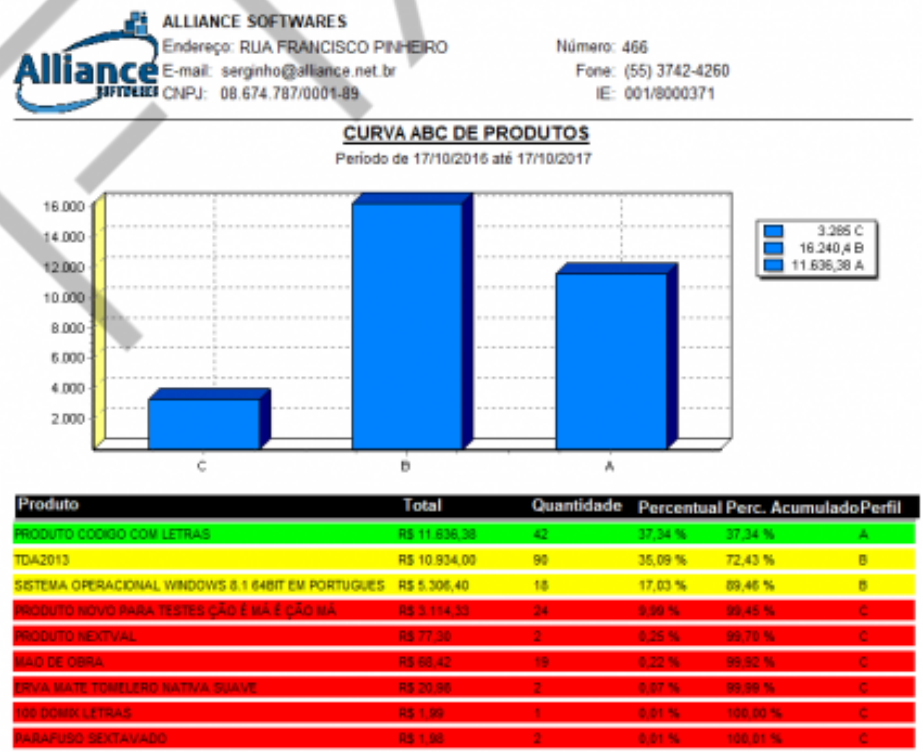
Mês	Carga Total Expedida em m³	Capacidade Total dos Veículos Utilizados em m³	KPI %
set-15	15.000	20.000	75,00
out-15	12.000	18.000	66,67

	KPI View Atual x Meta
01/09/2015	
01/10/2015	

Figura 10.20 – Relatório gerencial claro e objetivo
Fonte: MACIEL (2015)

Na vida corporativa também é de vital importância a utilização de gráficos e tabelas que permitam aos gestores, de maneira rápida e assertiva, analisarem, absorverem seu conteúdo e, posteriormente, tomarem decisões (Eleutério, 2015).

O relatório apresentado a seguir, além do gráfico, mostra uma tabela que classifica itens de estoque em cores relacionadas ao ABC do estoque. O relatório é claro, objetivo e de fácil compreensão.



Produto	Total	Quantidade	Percentual	Perc. Acumulado	Perfil
PRODUTO CODIGO COM LETRAS	R$ 11.636,38	42	37,34 %	37,34 %	A
TDA2013	R$ 10.934,00	90	35,09 %	72,43 %	B
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 64BIT EM PORTUGUES	R$ 5.306,40	18	17,03 %	89,46 %	B
PRODUTO NOVO PARA TESTES ÇÃO É MÁ É ÇÃO MÁ	R$ 3.114,33	24	9,99 %	99,45 %	C
PRODUTO NEXTVAL	R$ 77,30	2	0,25 %	99,70 %	C
MAO DE OBRA	R$ 68,42	19	0,22 %	99,92 %	C
ERVA MATE TOMELERO NATIVA SUAVE	R$ 20,98	2	0,07 %	99,99 %	C
100 DOMIX LETRAS	R$ 1,99	1	0,01 %	100,00 %	C
PARAFUSO SEXTAVADO	R$ 1,98	2	0,01 %	100,01 %	C

Figura 10.21 – Relatório utilizando gráficos e tabelas para análise rápida.
Fonte: http://www.alliance.net.br

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> “Os SIGs proporcionam relatórios sobre o desempenho atual da organização que possibilitam monitorar e controlar a empresa, além de prever seu desempenho futuro” (LAUDON, 2010, p. 43).

Os SIGs precisam apresentar a informação correta para a pessoa interessada, no tempo adequado e dentro do custo esperado. E, para isso, eles precisam obter informações dos níveis operacionais, por meio dos bancos de dados (BD) nos quais os SPTs registram os dados. Ou seja, os SIGs buscam informações no banco de dados e loteiam com informações seus módulos gerenciais. Com essas informações geram os relatórios gerenciais aos gestores respectivos desse nível. Veja a figura: Figura 10.22 – Estrutura genérica de um SIG.

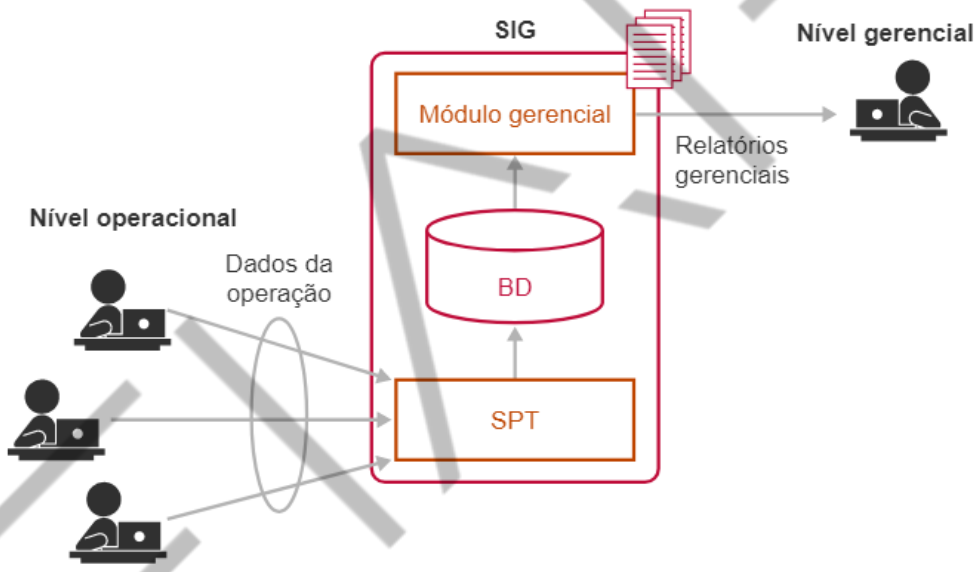


Figura 10.22 – Estrutura genérica de um SIG.
Fonte: ELEUTÉRIO (2015)

É possível que um único sistema integrado disponibilize dois tipos de interface. Uma para o nível operacional, permitindo aos operadores colocarem dados via interface do tipo SPT. Outra, que gera relatórios para o nível gerencial, via interface SIG. E como é possível isso? Por meio de uma interface administrativa que possibilita a criação de grupos de usuários com permissões de acesso a determinadas interfaces e módulos do sistema (Laudon, 2014).

Como exemplo, temos o sistema Prosyst, ERP completo para uma empresa. Ele possui interface tipo SPT com o usuário para cadastro de novos materiais que estão entrando no estoque, conforme apresenta a figura: Figura 10.23 – Tela de cadastro de materiais.. Mas também possui interface tipo SIG que permite a

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

configuração para emissão de relatórios relacionados ao estoque de materiais, conforme figura: Figura 10.24 – Tela para geração de relatório de posição de estoque..

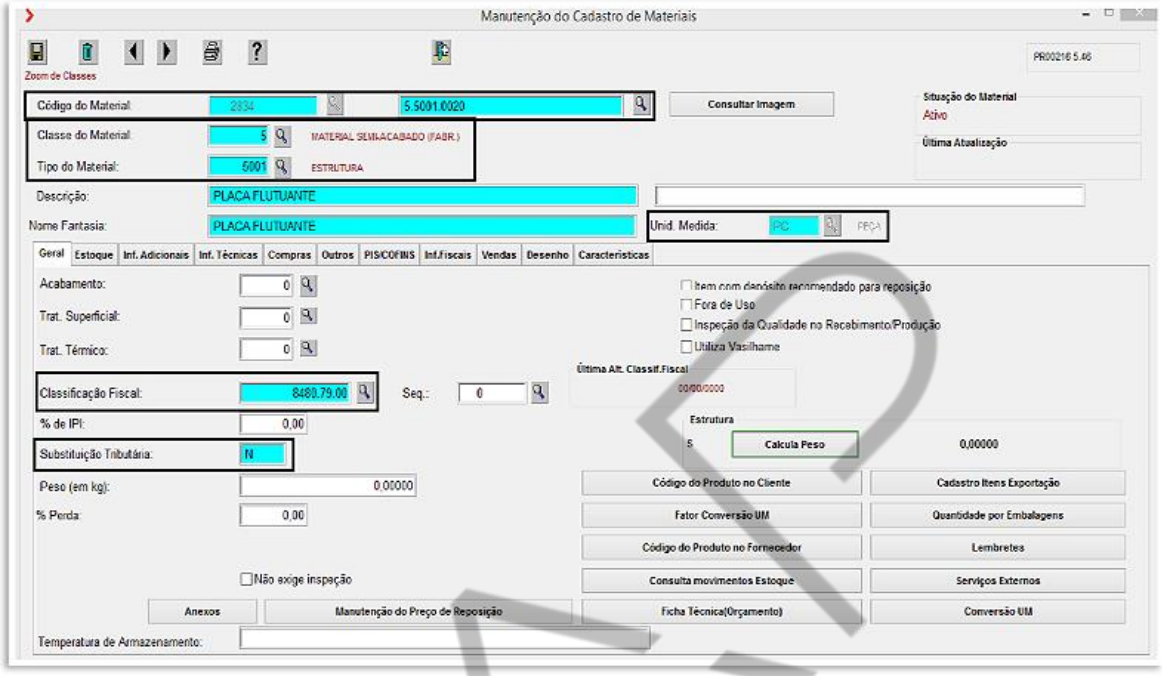


Figura 10.23 – Tela de cadastro de materiais.
Fonte: http://www.prosyst.com.br (2018)

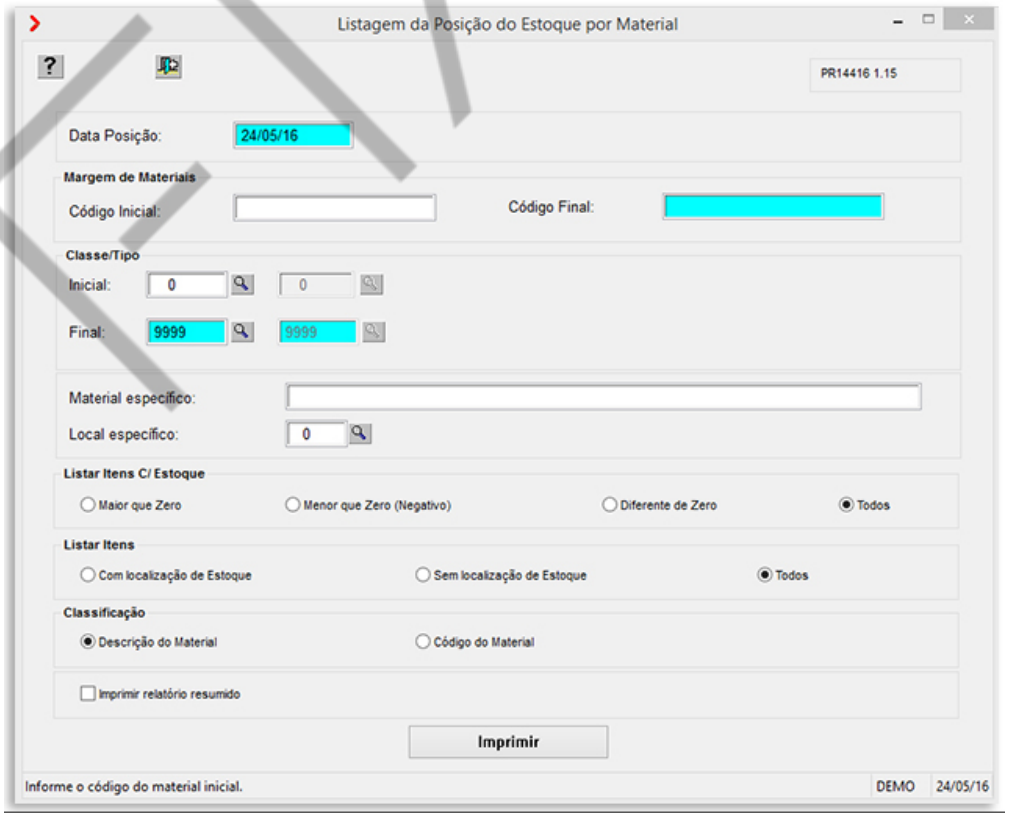


Figura 10.24 – Tela para geração de relatório de posição de estoque.
Fonte: http://www.prosyst.com.br (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao clicar no botão imprimir, o sistema gera o relatório desejado, conforme a figura: Figura 10.25 – Relatório gerencial gerado pela interface SIG.. Essa nova tela gerada apresenta uma tabela sobre a posição do estoque na data desejada. As informações requisitadas ficam distribuídas nas colunas. Os dados são relativos aos materiais, ao local de estoque e quantidades atualizadas para a data escolhida. O documento está pronto para ser impresso.

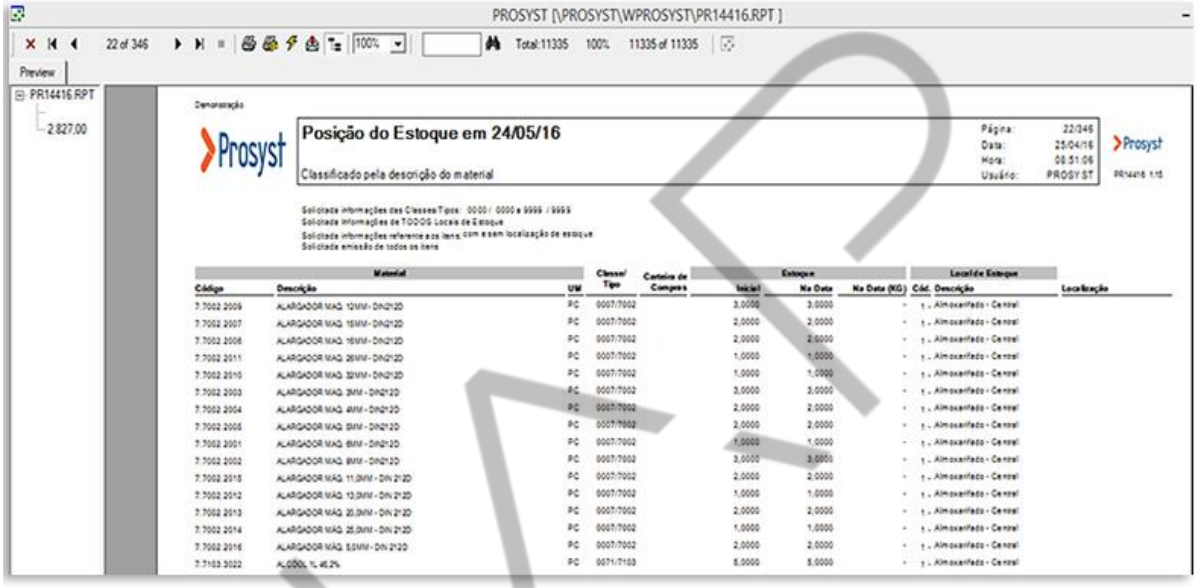


Figura 10.25 – Relatório gerencial gerado pela interface SIG.
Fonte: http://www.prosyst.com.br (2018)

Os SIGs são classificados como ferramentas de apoio à decisão. Mas é importante esclarecer que sua função é avaliar os dados e gerar informações para que a gerência de nível intermediário consiga apoio para tomada de decisões sobre as operações. Para níveis gerenciais acima, que precisam tomar decisões estratégicas, os SIGs não avançam (Eleutério, 2015).

A funcionalidade primordial de um SIG é gerar corretamente relatórios gerenciais, que não podem ser somente uma cópia estruturada daquilo que está presente no banco de dados. Na verdade, o SIG precisa avaliar todos os dados e extrair dali o que é importante e essencial para o gestor de nível intermediário (Jaeger, 2018). O algoritmo desenvolvido para essa função é de vital importância. A real utilidade dos relatórios gerados depende da eficiência de como essa transposição de dados em informações é realizada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

> Os relatórios gerenciais são resumos consolidados e estruturados das informações necessárias ao processo decisório, considerando a realidade do executivo envolvido no processo. (OLIVEIRA, 2012).

Há três categorias de relatórios que os SIGs podem gerar: relatórios programados, relatórios sob demanda e relatórios de exceção.

Os **relatórios programados** são aqueles para os quais o sistema é configurado para gerá-los em intervalos de tempo definidos como, por exemplo, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Esses intervalos precisam ser configuráveis (BELMIRO, 2012). Sua principal tarefa é avaliar e gerar informações sobre os indicadores de desempenho. Como exemplo, podemos citar: nível de estoque, quantidade de itens produzidos, quantidade de unidades vendidas, entre outros.

Já os **relatórios sob demanda** são aqueles gerados a pedido do gestor. Não são periódicos. São requisitados pelo usuário do sistema conforme análises especiais são demandadas (ELEUTÉRIO, 2015), por exemplo, se você, em um determinado dia, precisar saber onde está a mercadoria que comprou e está sendo entregue pelos Correios, você entra no sistema e coloca o código de rastreamento, certo? Então o sistema o informa a situação atual da entrega, além do histórico desde o despacho.

Para finalizar, os **relatórios de exceção** são gerados automaticamente pelo sistema. São condicionados a serem emitidos quando alguma situação anormal está ocorrendo na operação da empresa, que exige ações imediatas. A configuração se dá por meio chamados *trigger points*, pontos de disparo. Eles são configurados para gerar o relatório conforme desejo dos gestores (LAUDON, 2014). Por exemplo, quando uma empresa provedora de internet configura o uso de sua banda, caso a quantidade de utilizações ultrapasse 80% da capacidade usual da banda, um relatório de exceção é gerado, informando ao gerente. Baseado nesse alarme, ele pode, por exemplo, configurar o provedor para liberar mais banda.

Vamos apresentar e descrever alguns exemplos de sistemas existentes e como eles geram seus relatórios. É uma fase importante de sua leitura, pois você vai perceber que há uma enorme gama de SIGs que nos rodeiam e que nós somos usuários corriqueiros, mas que, às vezes, nem nos damos conta. E os SIGs estão aí, à nossa volta. Vamos aos exemplos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

10.7.1 Relatórios programados

A seguir são apresentadas algumas das telas de um módulo de gerenciamento de estoque do sistema ERP Prosyst. Vamos observar como relatórios programados podem ser configurados e gerados.

A figura: Figura 10.26 – Como o sistema permite configuração de relatórios programados. destaca o caminho que o cliente precisa percorrer nas configurações do SIG até conseguir chegar ao que eles chamam de Relatórios Gerais. Dentre as possibilidades, há a opção pelo relatório de movimentação de estoque (destacado na figura).

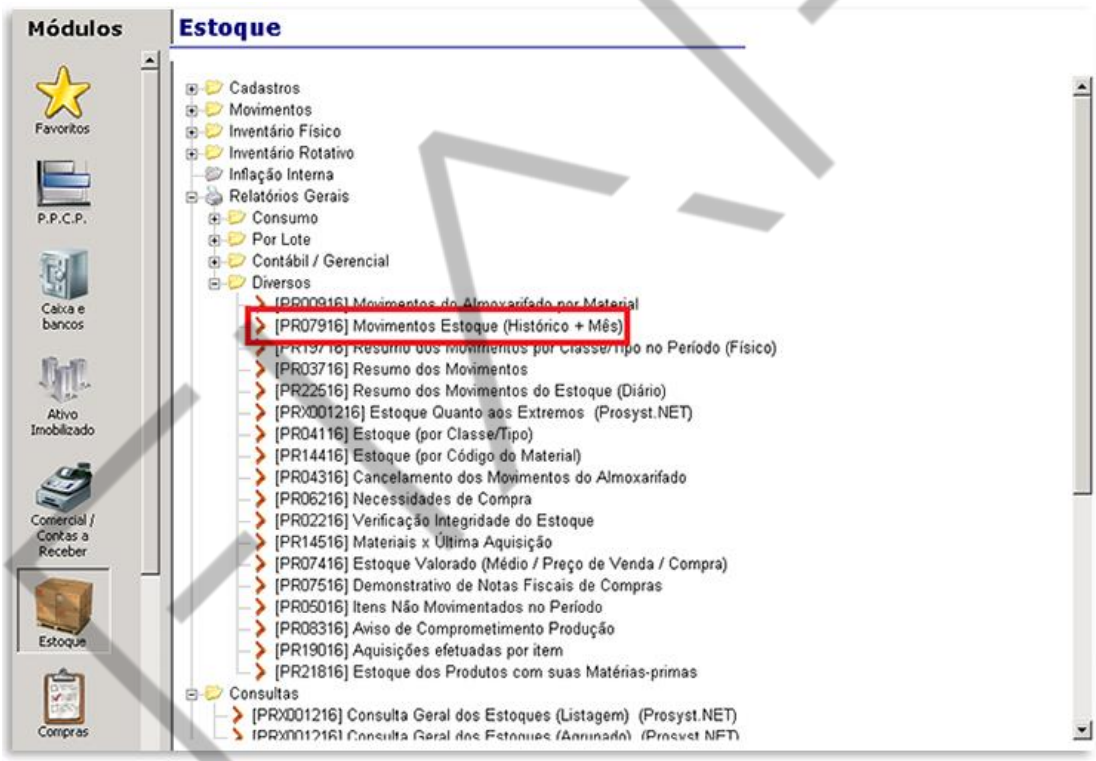


Figura 10.26 – Como o sistema permite configuração de relatórios programados.
Fonte: http://www.prosyst.com.br (2018)

Vale comentar a dificuldade que é chegar até essa opção. Como esse SIG é grandioso, seguir as opções e encontrar o que precisa parece uma tarefa árdua, caso você seja um leigo nesse sistema. Seria interessante ter no menu à esquerda, uma opção de pesquisa, para você digitar e o SIG buscar aquilo que você deseja encontrar.

Para fazermos uma comparação, a figura: Figura 10.27 – Tela de sistema com diversas opções de pesquisa mostra a tela de gerenciamento de estoque de um outro

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SIG chamado Sigecloud. Observe que há diversas lupas (destacadas pelas setas vermelhas) espalhadas pela tela que permitem ao usuário realizar ações de pesquisa. Esse tipo de funcionalidade seria de grande valia para o sistema ERP Prosyst.

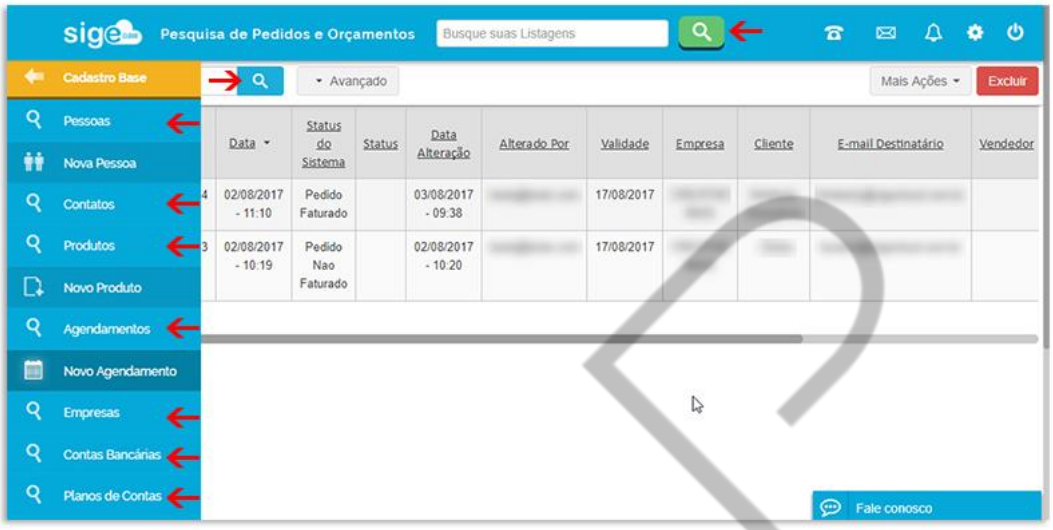
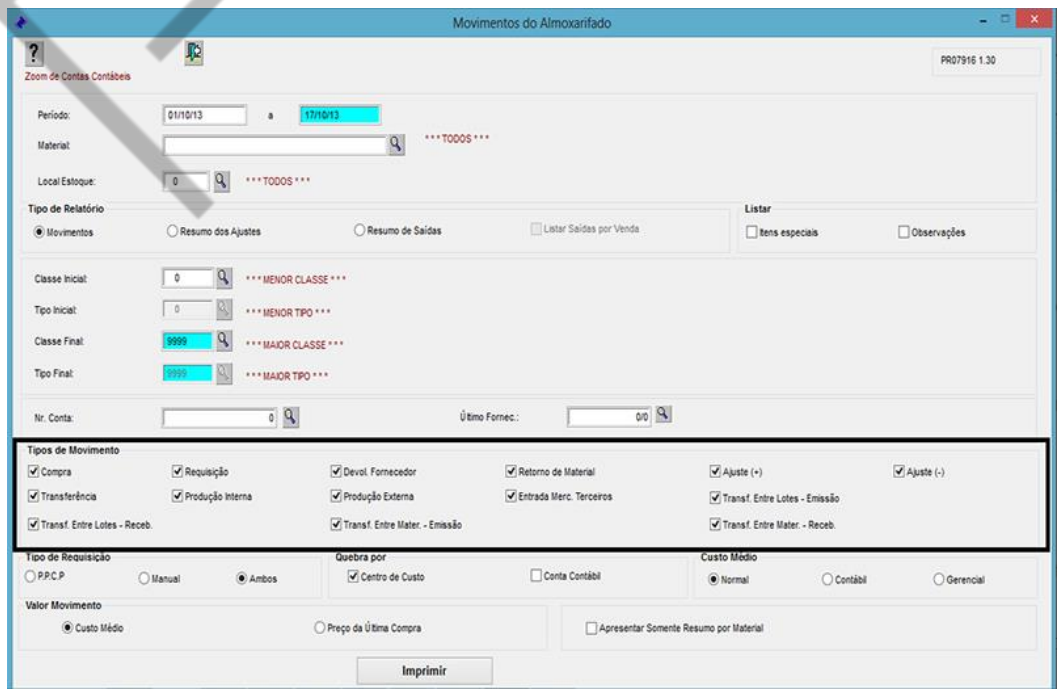


Figura 10.27 – Tela de sistema com diversas opções de pesquisa
Fonte: https://www.sigecloud.com.br (2018)

Vamos analisar agora, pela figura: Figura 10.28 – Opções de configurações para emissão de relatório programado., as configurações disponíveis para os relatórios programados. Veja que o sistema é bem versátil, permitindo configurações diversas (destaque em preto na figura) de tipos de movimentos no estoque. E de fácil utilização, habilitando ou não com tiques.



PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10.28 – Opções de configurações para emissão de relatório programado.
Fonte: http://www.prosyst.com.br (2018)

Podemos notar também que é possível ajustar o período de informações do estoque, com datas inicial e final (destaque em vermelho). O que faltou nesse aspecto é ter uma maneira de tornar a geração do relatório periódica. Por exemplo, ter uma opção de escolher emissão automática mensal, quinzenal, diária etc.

Como exemplo de periodicidade configurável, a figura: Figura 10.29 – Configuração de periodicidade. apresenta a tela de um SIG para contratos. Destacadas em vermelho, temos as possibilidades de emissão periódica do relatório, neste caso mensal com escolha do dia, e se a geração é automática, na parte inferior da tela. Seria interessante que o SIG de estoque da ERP Prosyst pudesse ter algo do tipo. Por exemplo, com geração automática de relatório mensal para o dia do inventário e balanço.

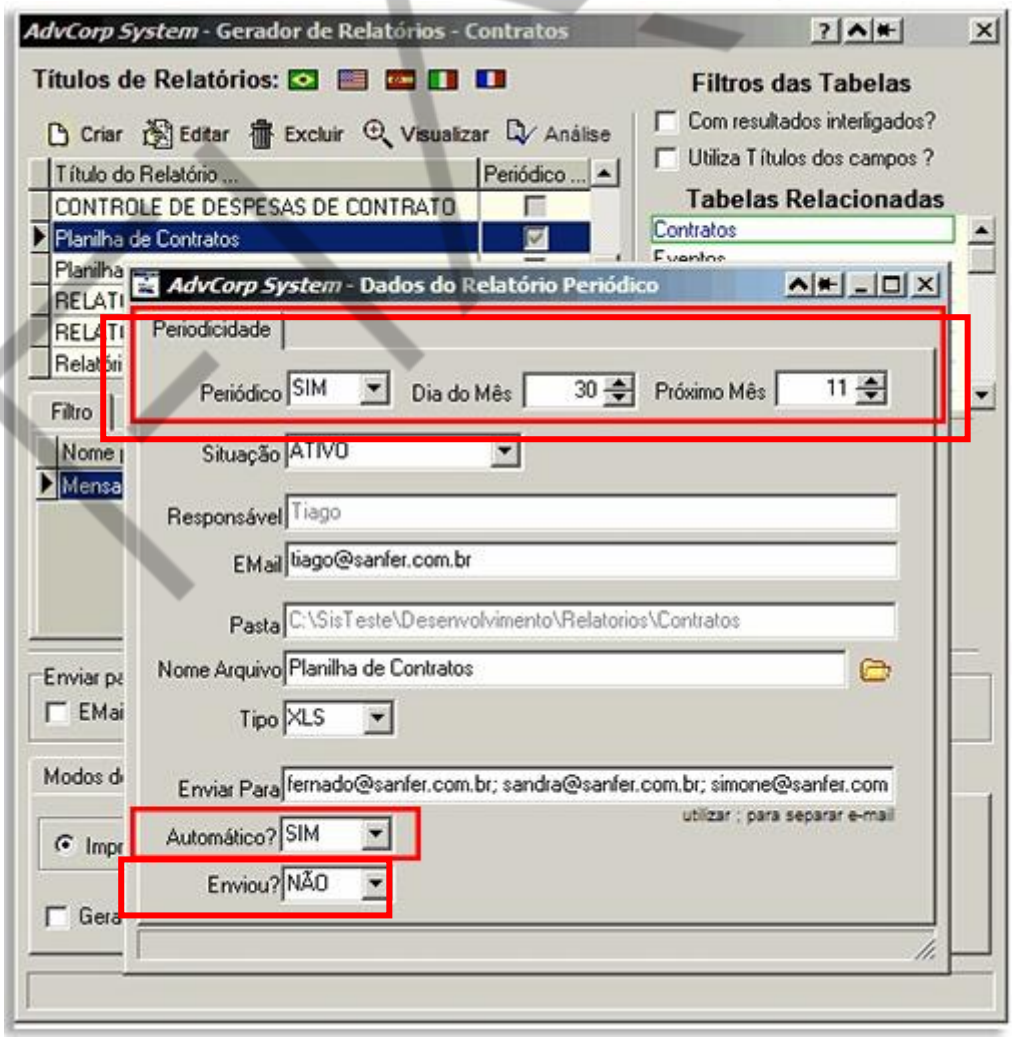
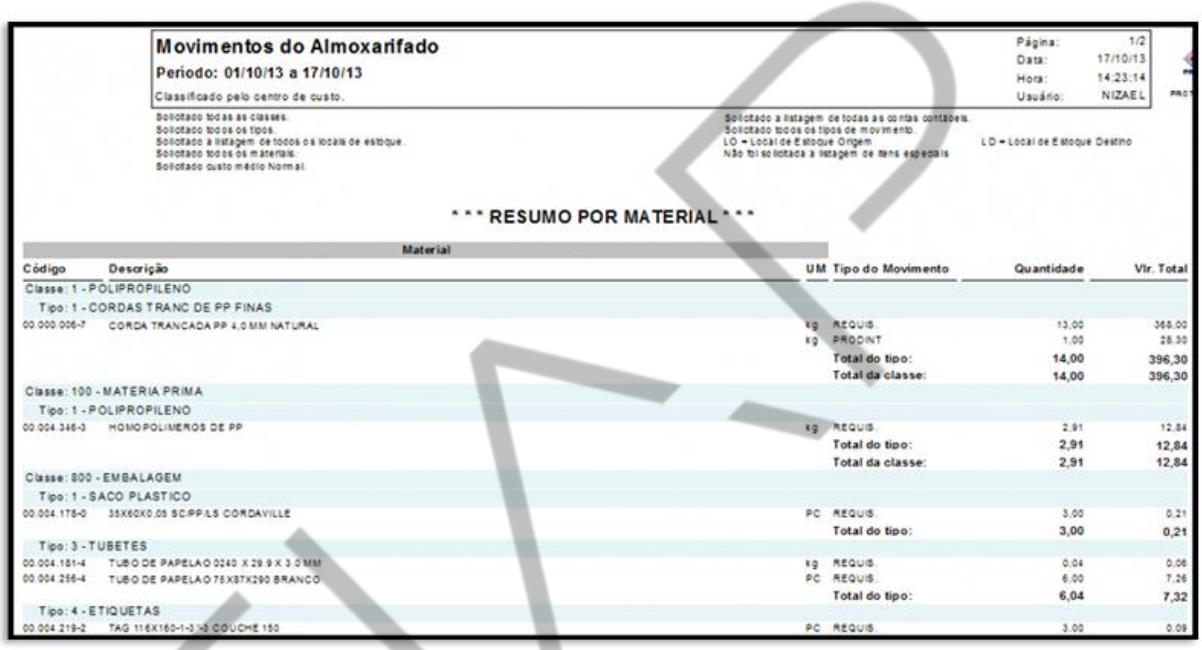


Figura 10.29 – Configuração de periodicidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Fonte: http://www.oficinadesistemas.com.br (2018)

Voltando ao SIG da ERP Prosyst, temos o relatório gerado para ser impresso. Observe que é uma tela de relatório visualmente interessante, com informações classificadas em colunas como código do produto, descrição do material, unidade de medida, tipo de movimento, quantidade e valor total. No seu cabeçalho cita o período relativo, com datas inicial e final (Figura 10.30 – Relatório gerado para ser impresso



Movimentos do Almoxarifado
Período: 01/10/13 a 17/10/13
Classificado pelo centro de custo.

Página: 1/2
Data: 17/10/13
Hora: 14:23:14
Usuário: NIZAEL

Solicitado todas as classes.
Solicitado todos os tipos.
Solicitado a listagem de todos os locais de estoque.
Solicitado todos os materiais.
Solicitado custo médio Normal.

Solicitado a listagem de todas as contas contábeis.
Solicitado todos os tipos de movimento.
LO = Local de Estoque Origem
LD = Local de Estoque Destino
Não foi solicitada a listagem de itens especiais

*** * * RESUMO POR MATERIAL * * ***

Material					
Código	Descrição	UM	Tipo do Movimento	Quantidade	Vlr. Total
Classe: 1 - POLIPROPILENO					
Tipo: 1 - CORDAS TRANC DE PP FINAS					
00.000.006-7	CORDA TRANCADA PP 4,0 MM NATURAL	kg	REQUIS.	13,00	368,00
		kg	PRODINT	1,00	28,30
			Total do tipo:	14,00	396,30
			Total da classe:	14,00	396,30
Classe: 100 - MATERIA PRIMA					
Tipo: 1 - POLIPROPILENO					
00.004.346-3	HOMOPOLIMEROS DE PP	kg	REQUIS.	2,91	12,84
			Total do tipo:	2,91	12,84
			Total da classe:	2,91	12,84
Classe: 800 - EMBALAGEM					
Tipo: 1 - SACO PLASTICO					
00.004.178-0	35X60X0,05 SC/PP/LS CORDAVILLE	PC	REQUIS.	3,00	0,21
			Total do tipo:	3,00	0,21
Tipo: 3 - TUBETES					
00.004.181-4	TUBO DE PAPELAO 0240 X 29 9 X 3 0 MM	kg	REQUIS.	0,04	0,06
00.004.256-4	TUBO DE PAPELAO 75X87X290 BRANCO	PC	REQUIS.	6,00	7,26
			Total do tipo:	6,04	7,32
Tipo: 4 - ETIQUETAS					
00.004.219-2	TAG 116X160-1-3-3 COUCHE 150	PC	REQUIS.	3,00	0,09

Figura 10.30 – Relatório gerado para ser impresso
Fonte: http://www.prosyst.com.br (2018)

Porém esse SIG usa muito preto e branco, sem cor, de certa forma sem destaques. Nos dias atuais, o sistema poderia gerar relatórios utilizando mais cores para permitir uma visualização mais agradável, como o gerado pelo sistema colmeia que chama mais atenção.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Data: 25/03/2017
Hora: 10:35

Produtos em Estoque

Pág.: 1

Deduzir Quantidades Reservadas: Não
Exibir Produtos Zerados: Sim
Exibir Lotes Zerados: Sim

AL - ALMOXARIFADO

Código	Produto	Quantidade	Un. de Medida	Qtde. Un. Mínima
1	Paracetamol 500 mg	357,0000	Comprimido	357,0000
1	1	99,0000	Comprimido	99,0000
3	123	158,0000	Comprimido	158,0000
8	1	50,0000	Comprimido	50,0000
9	1	50,0000	Comprimido	50,0000
2	VASSOURA PAVÃO	10,0000	Unidade	10,0000
2	31312321	0,0000	Unidade	0,0000
4	P43	6,0000	Unidade	6,0000
5	war	4,0000	Unidade	4,0000
3	DIPIRONA	557,0000	Centímetro	557,0000
7	SDGSDFG	0,0000	Centímetro	0,0000
6	FGSD	507,0000	Centímetro	507,0000
10	FGSD	50,0000	Centímetro	50,0000

Quantidade de Produtos: 0003

Figura 10.31 – Relatório visualmente mais moderno e colorido
Fonte: https://www.sistemacolmeia.com.br/ (2018)

O sistema da ERP Prosyst peca no aspecto gerencial para tomada de decisões. Não é possível configurar nenhuma correlação entre itens, ou entre grupos de itens de estoque, e gerar uma informação gráfica que apresente clara e objetivamente a evolução e as tendências de balanço de utilização do estoque, nem como emitir comparações entre itens.

Por exemplo, esse sistema poderia implantar um módulo de gerenciamento que, além de emitir o relatório desejado, também geraria um gráfico, conforme figura: Figura 10.32 – Exemplo de relatório através de gráfico.. Observe à direita da figura que temos uma planilha de estoque, similar àquela vista na figura: Relatório gerado para ser impresso. E a grande diferenciação desse sistema é a presença do gráfico à esquerda, o qual permite ao gestor ter informações à mão sobre aquele item ou grupo de itens. De forma ilustrativa e lúdica, o gestor pode analisar o comportamento do item no estoque nos últimos meses.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

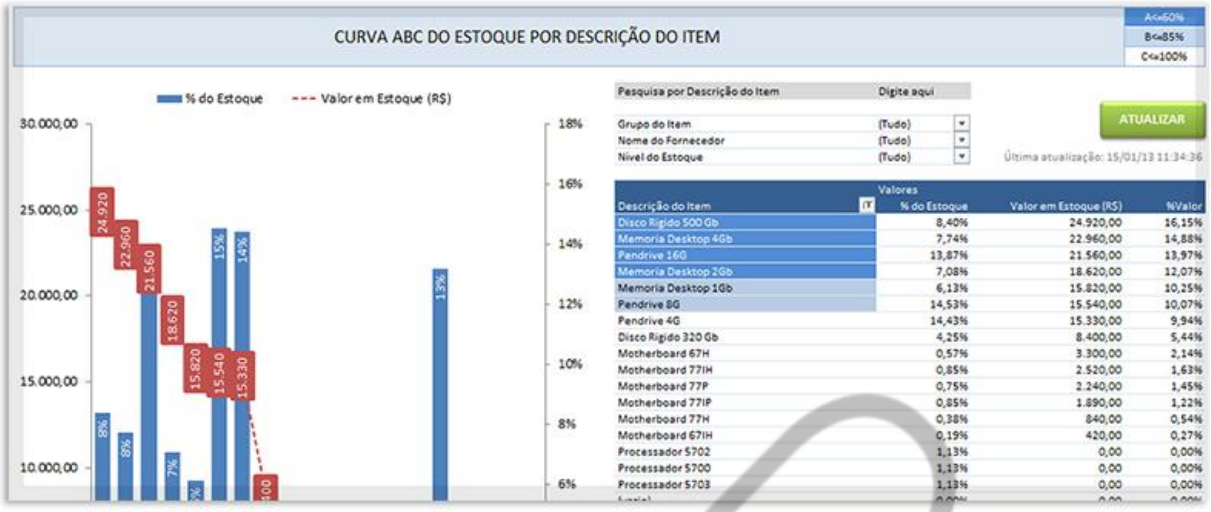


Figura 10.32 – Exemplo de relatório através de gráfico.
Fonte: https://reidasplanilhas.com.br (2018)

A você, caro leitor, interessado em seguir carreira na área de TI, vale construir o seu poder de análise crítica sobre aquilo que você vê e, ainda mais, naquilo que você terá a oportunidade de desenvolver. Nesses exemplos que acabamos de ler, fizemos análises críticas sobre SIGs de estoque, pontuando aspectos positivos e negativos, e fazendo comparações. Faça suas próprias observações e aplique-as no que for desenvolver.

10.7.2 Relatórios sob demanda

Neste tópico vamos entender como os relatórios sob demanda são gerados apresentando telas de um SIG de controle de frotas. O objetivo da utilização desse SIG pela empresa é controlar a sua frota de veículos, desde posicionamento geográfico, até consumo de combustível e reabastecimento.

Observe a figura: Figura 10.33 – Geração de um relatório sob demanda., o SIG permite digitar os dados do motorista de interesse, as datas do período de referência (destaque em vermelho) e, ao clicar no botão Buscar (seta vermelha), as informações de documentos a pagar e de acertos de contas são disponibilizados na tela (destaque em amarelo). É uma excelente forma de gerar um relatório sob demanda. Só que poderia ter um botão para impressão. Da forma como está, só é possível observar o relatório diretamente na tela do computador.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

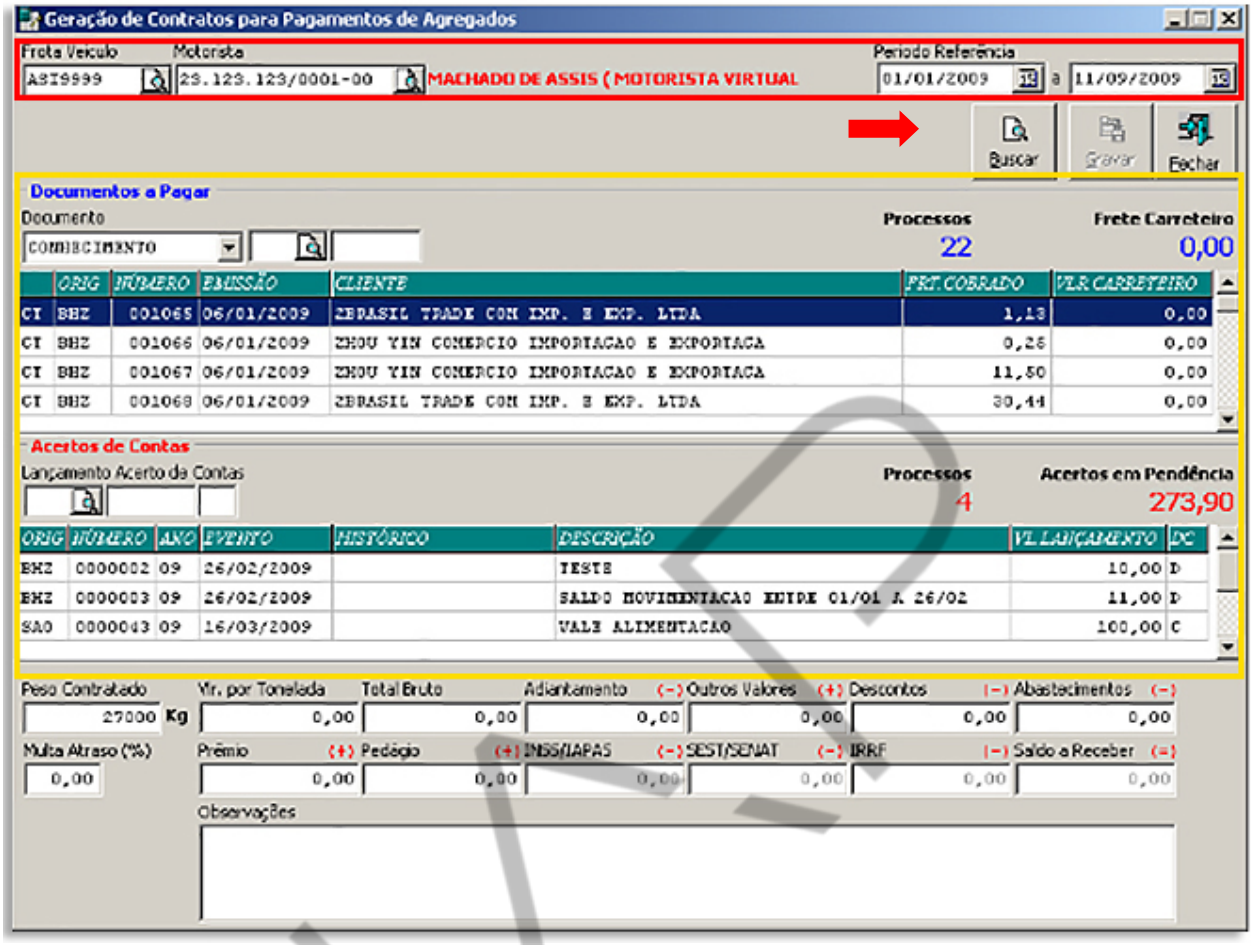


Figura 10.33 – Geração de um relatório sob demanda.
Fonte: https://docplayer.com.br (2018)

Em contraposição ao SIG de controle de frotas, a figura: Figura 10.34 – Configuração de relatório com opção de impressão apresenta uma tela de um SIG para controle de equipe de vendas. Veja que as funcionalidades são parecidas com aquelas da figura: Geração de um relatório sob demanda, como configurações de períodos em datas inicial e final, mas há a opção de impressão (destaque em vermelho).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

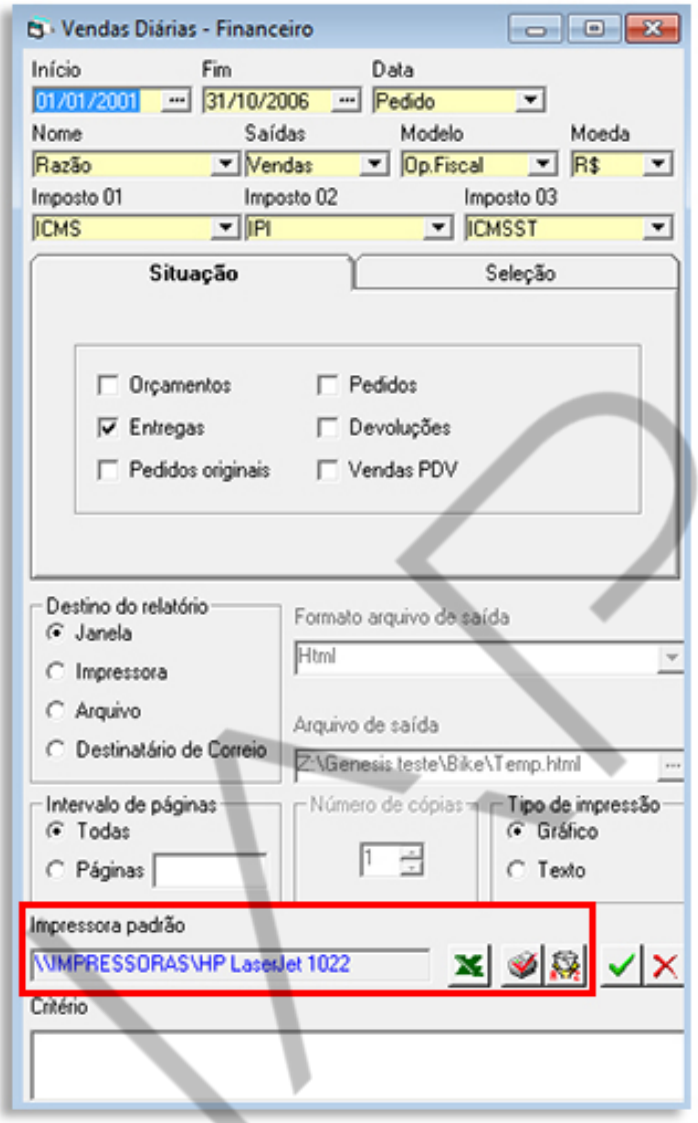
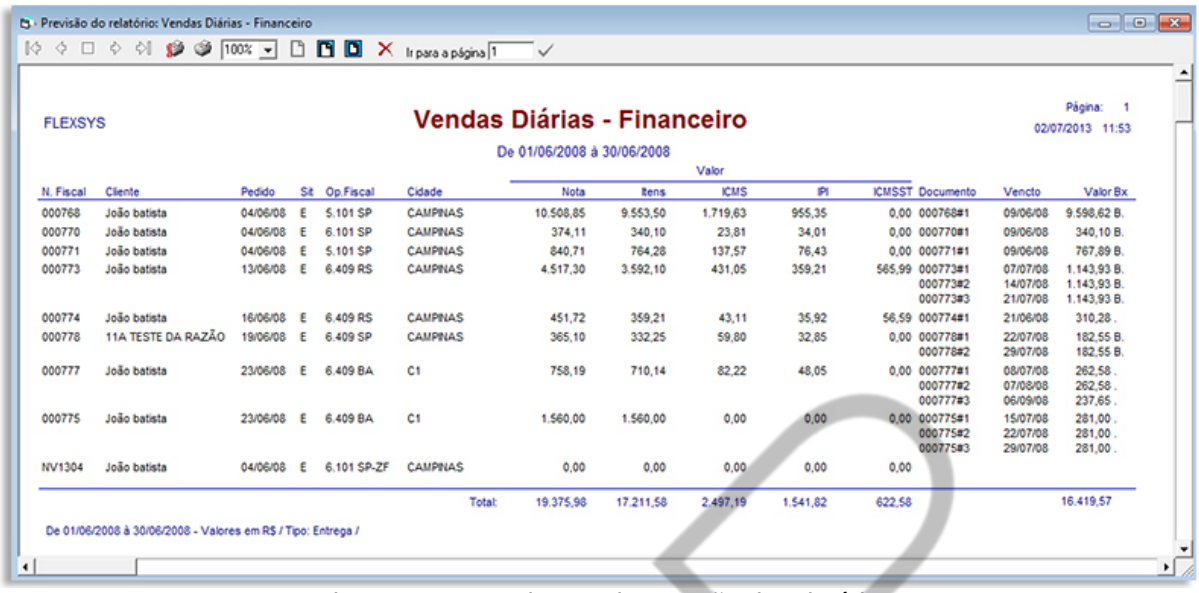


Figura 10.34 – Configuração de relatório com opção de impressão
Fonte: http://www.suporteflexsys.com.br (2018)

Embora o SIG da figura: Configuração de relatório com opção de impressão não permita visualizar o relatório na própria tela, característica vista no SIG da figura: Geração de um relatório sob demanda, ele acaba gerando uma tela de impressão bem interessante, conforme pode ser verificado pela figura: Tela para impressão de relatório. E essa funcionalidade acaba substituindo a geração de relatório conforme maneira observada anteriormente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



Previsão do relatório: Vendas Diárias - Financeiro

FLEXSYS

Vendas Diárias - Financeiro

Página: 1
02/07/2013 11:53

De 01/06/2008 à 30/06/2008

N. Fiscal	Cliente	Pedido	Sit	Op.Fiscal	Cidade	Valor Nota	Valor Itens	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMSST	Documento	Vencto	Valor Bx
000768	João batista	04/06/08	E	5.101 SP	CAMPINAS	10.508,85	9.553,50	1.719,63	955,35	0,00	000768#1	09/06/08	9.598,62 B.
000770	João batista	04/06/08	E	6.101 SP	CAMPINAS	374,11	340,10	23,81	34,01	0,00	000770#1	09/06/08	340,10 B.
000771	João batista	04/06/08	E	5.101 SP	CAMPINAS	840,71	764,28	137,57	76,43	0,00	000771#1	09/06/08	767,89 B.
000773	João batista	13/06/08	E	6.409 RS	CAMPINAS	4.517,30	3.592,10	431,05	359,21	565,99	000773#1	07/07/08	1.143,93 B.
											000773#2	14/07/08	1.143,93 B.
											000773#3	21/07/08	1.143,93 B.
000774	João batista	16/06/08	E	6.409 RS	CAMPINAS	451,72	359,21	43,11	35,92	56,59	000774#1	21/06/08	310,28 .
000778	11A TESTE DA RAZÃO	19/06/08	E	6.409 SP	CAMPINAS	365,10	332,25	59,80	32,85	0,00	000778#1	22/07/08	182,55 B.
											000778#2	29/07/08	182,55 B.
000777	João batista	23/06/08	E	6.409 BA	C1	758,19	710,14	82,22	48,05	0,00	000777#1	08/07/08	262,58 .
											000777#2	07/08/08	262,58 .
											000777#3	06/09/08	237,65 .
000775	João batista	23/06/08	E	6.409 BA	C1	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	000775#1	15/07/08	281,00 .
											000775#2	22/07/08	281,00 .
											000775#3	29/07/08	281,00 .
NV1304	João batista	04/06/08	E	6.101 SP-ZF	CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Total:	19.375,98	17.211,58	2.497,19	1.541,82	622,58			16.419,57

De 01/06/2008 à 30/06/2008 - Valores em R$ / Tipo: Entrega /

Figura 10.35 – Tela para impressão de relatório.
Fonte: http://www.suporteflexsys.com.br (2018)

O relatório apresenta uma formatação interessante, limpa e objetiva. Características como linhas e colunas espaçadas e sem divisão visível, com o uso de algumas cores, permitem uma leitura agradável e fácil. Perceba também que as informações presentes no cabeçalho e rodapé da tela complementam as informações centrais e vão aparecer na folha impressa.

De volta ao SIG de controle de frotas, nessa outra tela, figura: Geração de relatórios com diversos tipos de informações, é possível observar que o SIG permite a geração de diversos tipos de relatórios, com cruzamentos predefinidos (destaque em verde). Para cada escolha, você pode optar sobre a condição para geração, e configurar o período de movimentação, com datas inicial e final (destaque em amarelo). E na parte inferior da figura há o botão gerar que permite a geração do relatório escolhido (destaque em azul).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

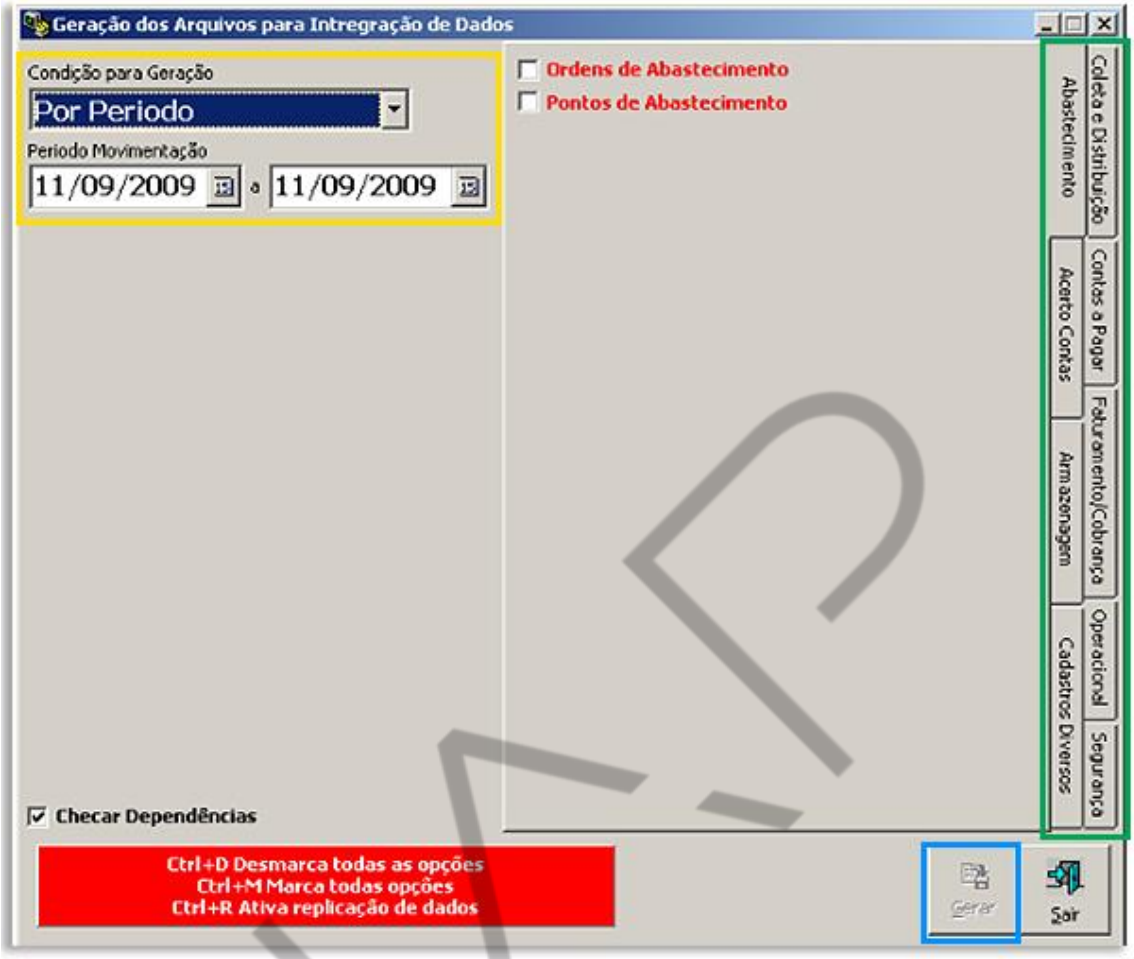


Figura 10.36 – Geração de relatórios com diversos tipos de informações.
Fonte: https://docplayer.com.br (2018)

Esses sistemas que estudamos não permitem a geração de telas de gráficos, o que seria de grande ajuda ao gestor. Os gráficos permitem compreender a informação e seus pontos críticos com mais clareza e agilidade. A figura: Figura 10.37 – Gráfico de evolução de vendas mostra um exemplo de gráfico que poderia ser gerado, apresentando as vendas de um cliente, dentro do período selecionado, em valores monetários.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

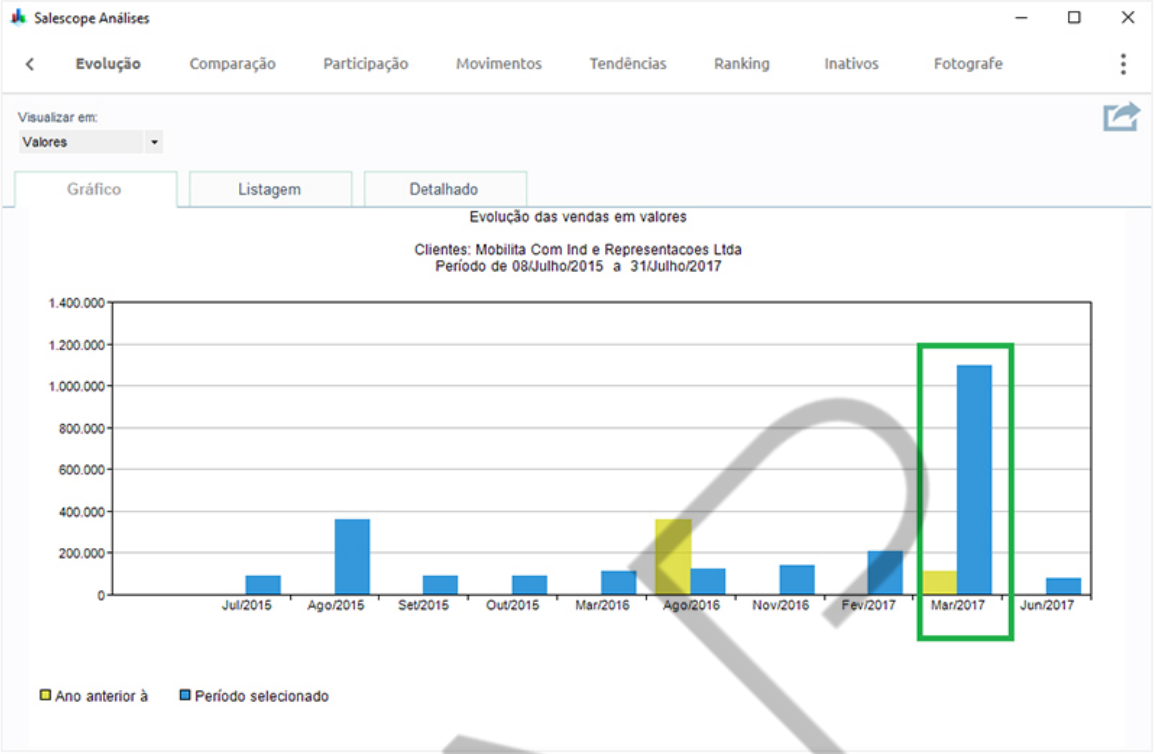


Figura 10.37 – Gráfico de evolução de vendas
Fonte: https://www.salescope.com.br (2017)

10.7.3 Relatórios de exceção

Como explicado anteriormente, o relatório de exceção serve para alertar ao gestor uma situação que exige tomada de decisão e ação imediata. Isso é fácil de ser compreendido em um sistema de estoque. Veja a figura: Comportamento de itens em um estoque. Para cada mercadoria no estoque há a definição de estoque mínimo (faixa amarela) e de um *lead time*, que é o tempo necessário para o material ser comprado, ser entregue e abastecer o estoque antes que a sua quantidade fique inferior ao nível de estoque mínimo. Esse momento chama-se ponto de pedido (Simão, 2015).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

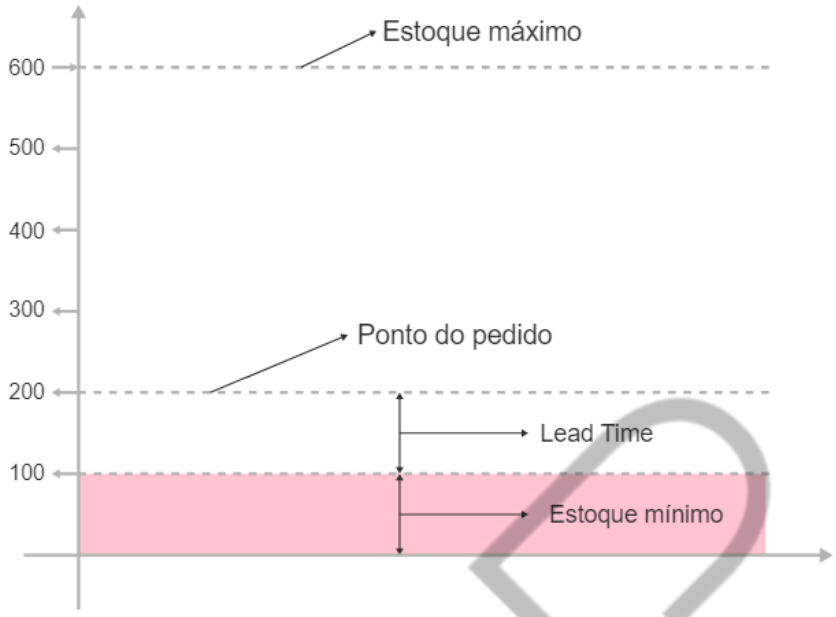


Figura 10.38 – Comportamento de itens em um estoque.
Fonte: https://www.aedb.br (2015)

Agora vamos às análises desse conteúdo nas telas de um sistema gerencial. Conforme figura: Definição de estoque mínimo na parte destacada você observa as configurações de estoque mínimo para os itens de estoque.

Cadastro de produtos

Código	Nome do produto	Estoque mínimo	Estoque inicial	Data de cadastro	Custo unitário de Primeira Entrada
0001	Prego	1000	300	01/01/2015	R$ 0,02
0002	Parafuso	1000	1.500	02/01/2015	R$ 0,06
0003	Martelo	20	10	01/02/2015	R$ 10,00
0004	Perna de Serra	50	60	02/02/2015	R$ 5,00
0005	Tubo	15	15	03/02/2015	R$ 30,90

Figura 10.39 – Definição de estoque mínimo
Fonte: https://blog.luz.vc (2015)

Ao configurar essa informação, você habilita o sistema a disparar um alerta de compra toda vez que a quantidade real desses itens no estoque fica inferior ao nível de estoque mínimo estabelecido, como mostra a figura: Alerta de compra em um estoque. Assim o gestor do estoque, ao receber essa informação, pode planejar uma nova compra desse material para supri-lo no estoque.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

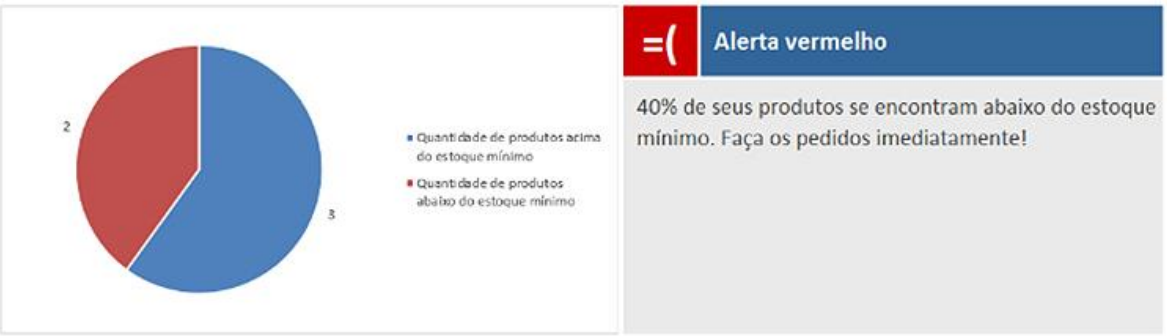


Figura 10.40 – Alerta de compra em um estoque.
Fonte: https://blog.luz.vc (2015)

O sistema informa ao gestor, por meio de um relatório gerencial, um panorama de como está o estoque, peça a peça, conforme figura: Figura 10.41 – Relatório de status dos produtos. Veja que alguns dos itens estão marcados com *status* de estoque baixo (em vermelho). Outros em situação confortável (em verde). E um deles em estoque moderado (em amarelo).

Situação de produtos				
Código	Nome do produto	Estoque mínimo	Estoque atual	Status
0001	Prego	1.000	400	Estoque baixo
0002	Parafuso	1.000	1.550	Estoque moderado
0003	Martelo	20	210	Estoque confortável
0004	Perna de Serra	50	310	Estoque confortável
0005	Tubo	15	10	Estoque baixo

Figura 10.41 – Relatório de status dos produtos
Fonte: https://blog.luz.vc (2015)

Esse sistema marca o *lead time* como nível de estoque moderado. Então é possível concluir que o gestor pode disparar a compra quando a sinalização do relatório indicar o nível em amarelo. Assim a mercadoria é reposta no estoque antes que seu nível fique baixo.

É comum que esses sistemas não especifiquem claramente o *lead time*. Como vimos com o estoque de nível médio, há diversas outras especificações como, por exemplo: ressuprimento, nível de segurança, entre outros.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

10.8 Sistemas para o Nível Estratégico

O SIE é um sistema altamente interativo provendo aos dirigentes e executivos com acesso flexível à informação para monitorar resultados das operações e condições gerais do negócio. O SIE é feito para ajudar os executivos a encontrarem as informações de que necessitam, por meio de ferramentas analíticas (Beuren, 2001). Os chamados *dashboards* são amplamente utilizados hoje em dia. Observe a figura: Figura 10.42 – Relatório *gráfico* emitido por dashboard com ferramentas analíticas..

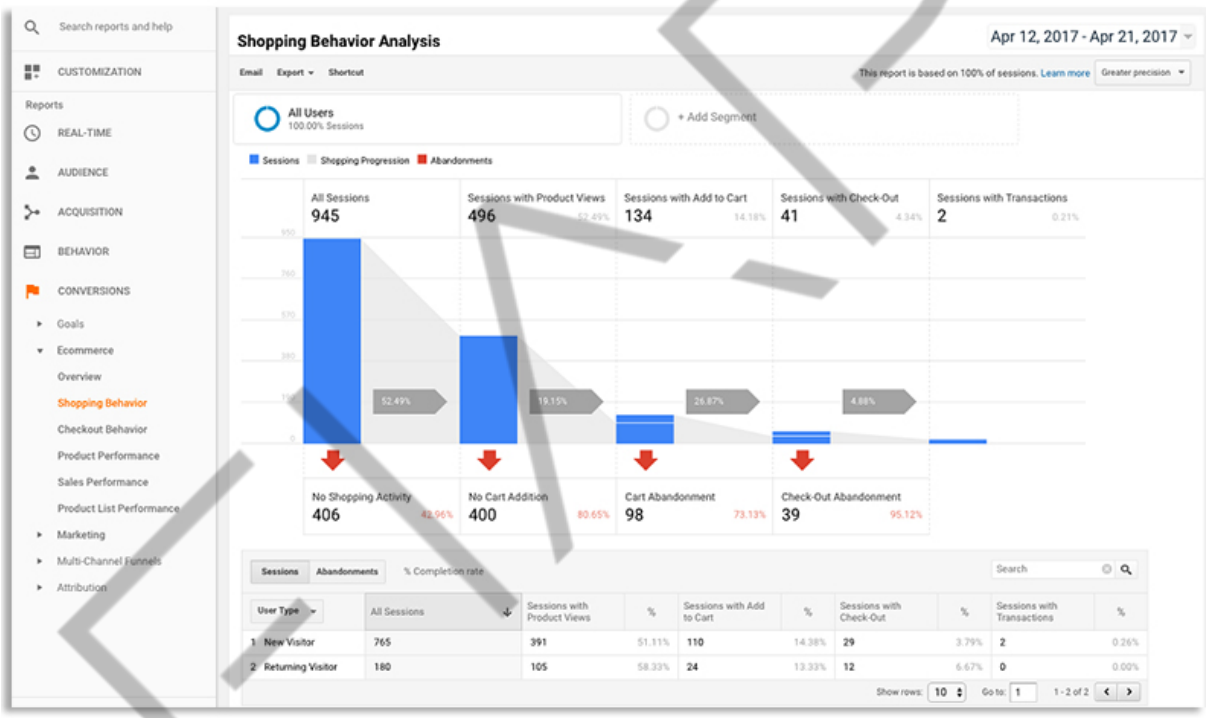


Figura 10.42 – Relatório gráfico emitido por *dashboard* com ferramentas analíticas.
Fonte: https://www.opservices.com.br (2018)

Há uma série de características esperadas dos SIEs. Umas são essenciais, outras foram incluídas com o avanço tecnológico e adaptação aos modelos de negócios. Os SIEs precisam apresentar dados por meio de recursos gráficos de alta qualidade. Além disso, devem permitir a recuperação de informações rapidamente para que decisões possam ser tomadas de forma instantânea. Precisam ser fáceis de usar, sendo intuitivos. O ideal é que se enquadrem à cultura da empresa, se encaixando ao perfil de cada executivo (Beuren, 2001). Observe a figura:Figura 10.43 – *Dashboard* com recursos gráficos de alta qualidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

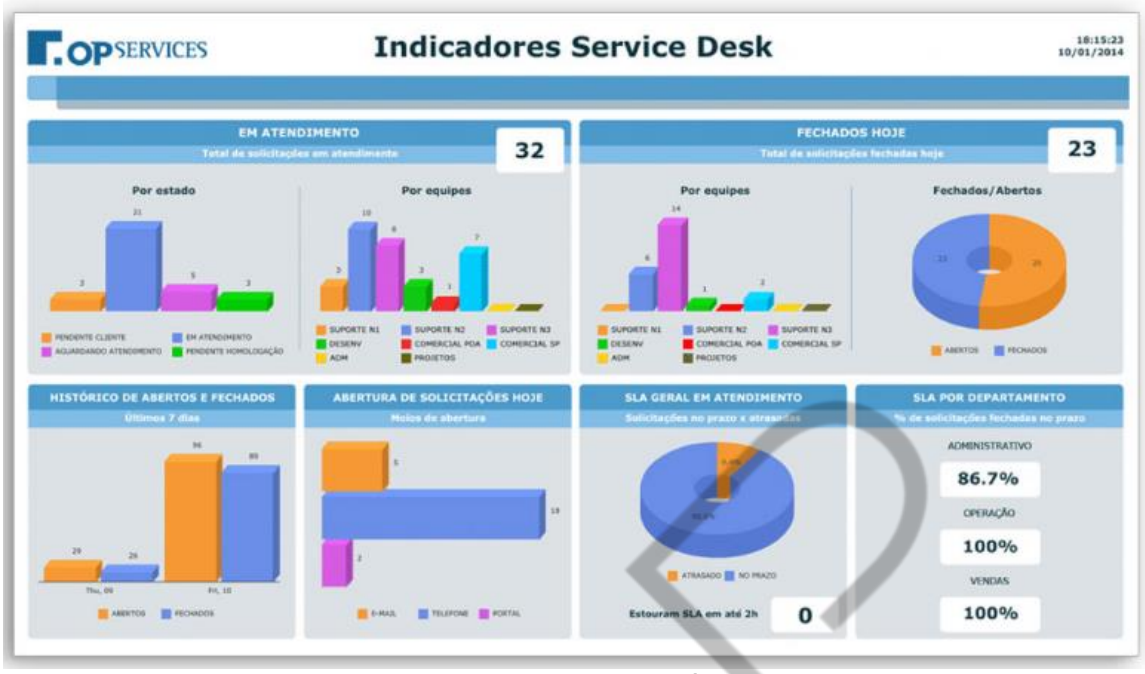


Figura 10.43 – *Dashboard* com recursos gráficos de alta qualidade.
Fonte: https://www.opservices.com.br (2018)

Uma definição de fatores críticos de sucesso deve ser realizada no sistema. E os SIEs acompanham e controlam indicadores de desempenho desses fatores. A utilização de informações do ambiente externo, de concorrentes, por exemplo, é essencial. Veja um exemplo na figura: Figura 10.44 – *Dashboard* com informações de concorrentes. Resumindo: os SIEs devem ter qualidade na informação e facilidade de utilização (Beuren, 2001).

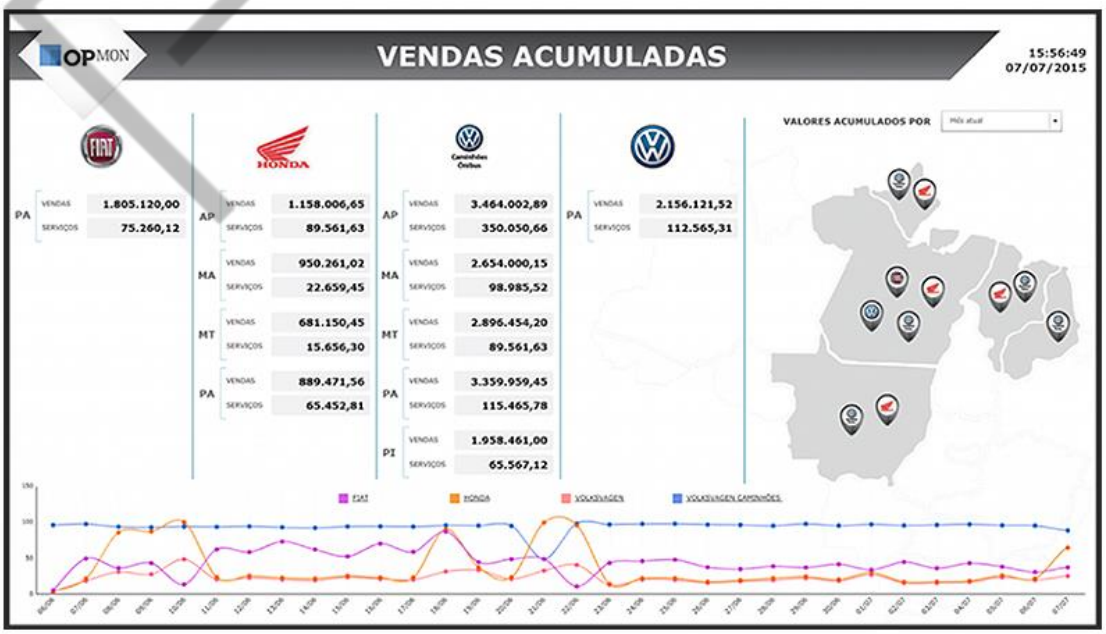


Figura 10.44 – *Dashboard* com informações de concorrentes
Fonte: https://www.opservices.com.br (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A implantação de um sistema desse nível presume a seguinte condição: o planejamento do sistema alinhado com o planejamento estratégico da organização. E como cada empresa tem sua forma de atuar, dentro de sua estratégia, não adianta pagar e implantar SIEs prontos, disponíveis no mercado. É de extrema importância que os SIEs sejam desenvolvidos sob demanda, exclusivamente àquela empresa em especial (BEUREN, 2001). É diferente usar um SIG pronto e um SIG feito sob encomenda!

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Estudamos neste capítulo os Sistemas de Informações Gerenciais. Observamos que desde o nascimento dos sistemas de informações e suas aplicações nas empresas, eles estavam retidos em departamentos, com utilização restrita a determinadas funções. Depois, as empresas, não conseguindo reter o potencial de TI para promover o gerenciamento sistêmico e horizontal dos seus processos, acabaram por deixar ocorrer o inevitável: a integração.

Hoje temos o entendimento sistemático de como os sistemas de informações, nas suas mais variadas classificações e níveis, devem atuar nas empresas. A TI, por meio dos sistemas de informações, abrangem toda a corporação, desde seus níveis operacionais, passando por seus níveis gerenciais, até seus níveis estratégicos. Perante esse cenário, a TI deixa então de ser meramente coadjuvante para se tornar efetivamente uma área corporativa protagonista de grandes e reais mudanças na vida das empresas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BELMIRO, N. J. **Sistemas de informação.** São Paulo: Pearson, 2012.

BERMAN, U. **The birth of IMS/360.** Disponível em: <https://ethw.org/First-Hand:The_Birth_of_IMS/360>. Acesso em: 01 dez. 2018.

BEUREN, I. M. Sistema de informações executivas: suas características e reflexões sobre sua aplicação no processo de gestão. **Revista de Contabilidade Financeira**, Santa Catarina, 2001.

DANTAS, E. B. **Gestão da informação sobre a satisfação de consumidores e clientes.** São Paulo: Atlas, 2014.

ELEUTÉRIO, M. A. M. **Sistemas de informações gerenciais na atualidade.** Curitiba, PR: Intersaberes, 2015.

FREITAS, W. R. S. et. al**.** Marketing de relacionamento e customer relationship management: uma análise da produção científica nacional à luz do componente recursos humanos. **Revista de Ciências da Administração**, São Paulo, v. 17, n.42, 2015, p. 9-21.

HOELZ, J. C. **Sistemas de informações gerenciais em RH.** São Paulo: Pearson, 2015.

HOSSAIN, L. et al. **Enterprise Resource Planning**: global opportunities and challenges. Hershey: Igi global, 2002.

JAEGER, E. V. **Sistemas de informações gerenciais.** Disponível em: <http://www.ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/387/john_frank_eichstaedt_toni_edio_degenhardt.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2018.

João, B. N. **Gestão de tecnologia da informação.** São Paulo: Pearson, 2012.

LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais.** São Paulo: Pearson, 2015.

MARQUES, J. R. **Entenda como funciona a pirâmide do conhecimento e seus quatro componentes.** Disponível em: <https://www.ibccoaching.com.br/portal/entenda-como-funciona-piramide-do-conhecimento-e-seus-quatro-componentes/>. Acesso em: 02 dez. 2018.

MUNHOZ, A. S. **Visão estratégica dos sistemas de informações gerenciais na gestão de pessoas.** Curitiba, PR: Intersaberes, 2017.

O'BRIEN, J. A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet.** São Paulo: Saraiva, 2004.

PIRES, B. C. C. Sistemas de informação interorganizacionais vantagem competitiva: um estudo de caso em uma agência de viagens e turismo. **Caderno de Pesquisas em Administração**, São Paulo, v. 00, n. 0, 2º semestre, 1994, p. 1-10.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

PLANEZ, P. **Um pouco de história para entender os sistemas de informação.** Disponível em: <https://www.tiespecialistas.com.br/um-pouco-de-historia-para-entender-os-sistemas-de-informacao/>. Acesso em: 02 dez. 2018.

POSER, D. Von. **Marketing de relacionamento**: maior lucratividade para empresas vencedoras. São Paulo: Manole, 2005.

SANTOS, A. S. **Marketing de relacionamento.** São Paulo: Pearson, 2015.

SIMÃO, P. C. et. al. Controle de estoque com sistema de informação e comunicação eficiente, se torna indispensável para as distribuidoras de autopeças. XII SEGeT, 2015, Resende, MG.

SIMON, H. A. **Comportamento administrativo**: estudo dos processos decisórios nas organizações administrativas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1970.

STAIR, R. M. **Princípios de sistemas de informação.** São Paulo: Thomson, 2005.

TEJADA, Z. **OLTP (processamento de transações online).** Disponível em: <https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/relational-data/online-transaction-processing>. Acesso em: 02 dez. 2018.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

IMS	*Informaton Management System*
ERP	*Enterprise Resource Planning*
IOS	*Interorganizational System*
SPT	Sistemas de Processamento de Transações
SIG	Sistemas de Informações Gerenciais
SIE	Sistemas de Informações Estratégicas
SAD	Sistemas de Apoio à Decisão
SAE	Sistemas de Apoio dos Executivos
HA	*High Availability*
SIS	*Strategic Information Systems*
OLTP	*Online Transaction Processing*
BD	Banco de Dados
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
CRM	*Customer Relationship Management*
SFA	*Sales Force Automation*
DBM	*Database Marketing*
CAD	*Computer Aided Design*
CAE	*Computer Aided Engineering*
ERP	*Enterprise Resource Planning*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

MES	*Manufacturing Execution System*
MRP	*Material Requirements Planning*
SCM	*Supply Chain Management*
PC	*Personal Computer*

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com